CARIOU Virginie BTS SIO SISR - GLPI 11 Serveur

Sommaire :

Objectifs

Schéma Réseau

Logiciels utilisés

Installation de la VM Serveur GLPI 11 sur Debian 13 Trixie

Création de la VM cliente ubuntu_client sur Ubuntu 24.04.3

Création de la VM cliente Windows_client

Configuration des cartes réseaux

Ajout de la carte virtuelle VMnet01 sur Debian (glpi) en 192.168.60.0 en plus de VMnet 08 NAT 192.168.50.0

Vérifier l'IP sur GLPI

Activation de la deuxième carte réseau sur GLPI et attribution d'une IP fixe 192.168.60.10

Installer le serveur DHCP

Configuration du serveur DHCP

Exemple de DORA

Programmer le routage (Activer, Pare-Feu, DNS)

Tests Ping sur ubuntu_client et windows_client

Configuration du serveur web sur Debian avec Apache, PHP 8.4 et MariaDB

Préparer la base de données MariaDB

Installer GLPI 11

Configurer GLPI 11

Installation de GLPI depuis le navigateur

Activer l'inventaire pour faire monter les machines clientes

Installer GLPI Agent sur le client Ubuntu

Installer GLPI Agent sur windows_client

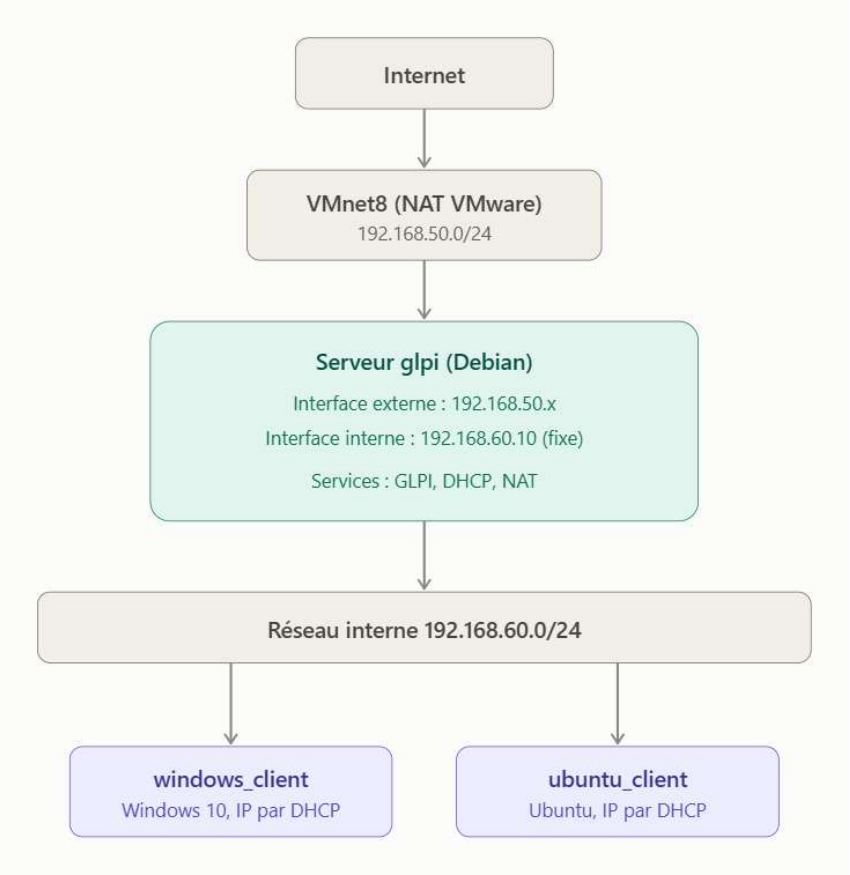
Création d'un article pour la base de données de GLPI

Objectifs

L'objectif est de déployer la solution de ticketing GLPI sur un parc informatique composé d'un serveur Debian (glpi), qui assurera les rôles de serveur GLPI, DHCP et NAT, et de deux postes clients : un sous Windows 10 (windows_client) et un sous Ubuntu (ubuntu_client).

Le serveur accédera à Internet par l'interface VMnet8 (NAT), sur le réseau 192.168.50.0/24, et assurera les services DHCP et NAT pour le réseau 192.168.60.0/24. Il disposera de l'adresse IP fixe 192.168.60.10.

Schéma Réseau



Logiciels utilisés

Workstation 17

Debian 13.6.0 Trixie (glpi)

Ubuntu 24.04.3 (ubuntu_client)

Windows 10 Pro N (windows_client)

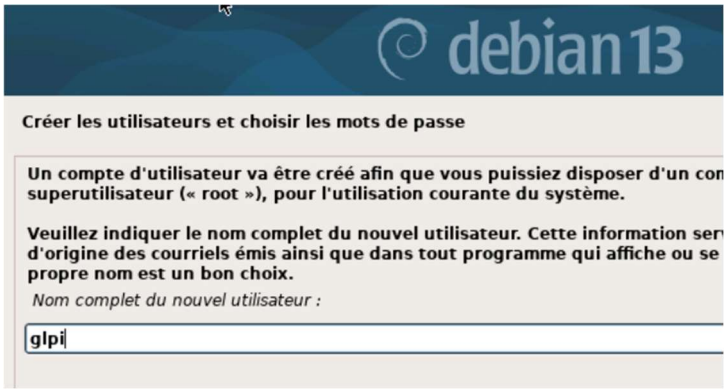
Apache

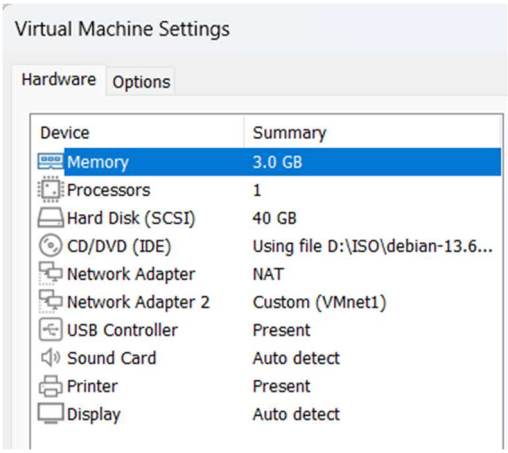
PHP 8.4

MariaDB

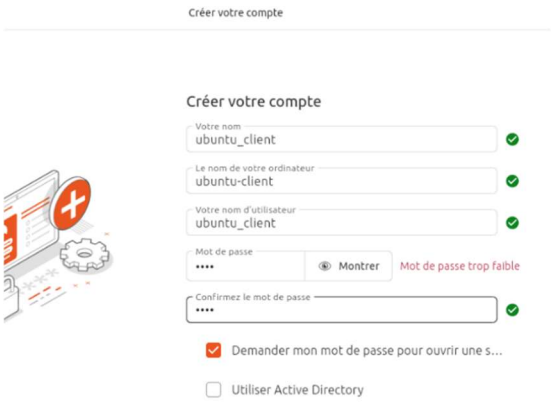
GLPI 11

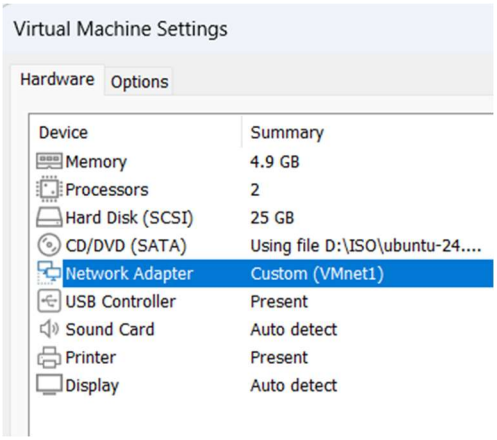
Installation de la VM Serveur GLPI 11 sur Debian 13 Trixie



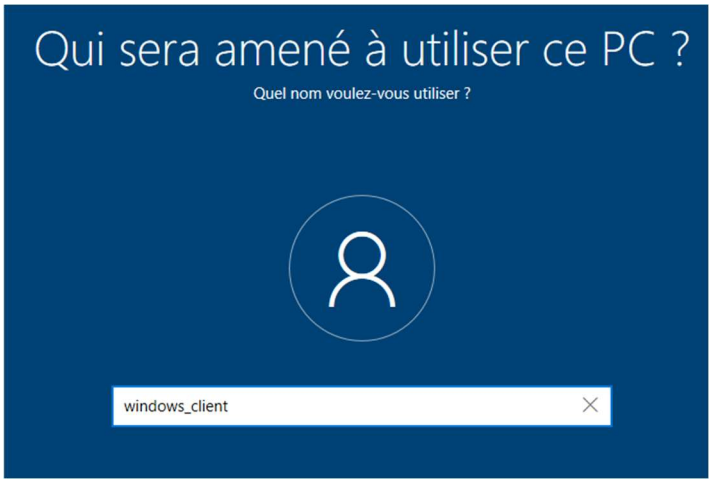


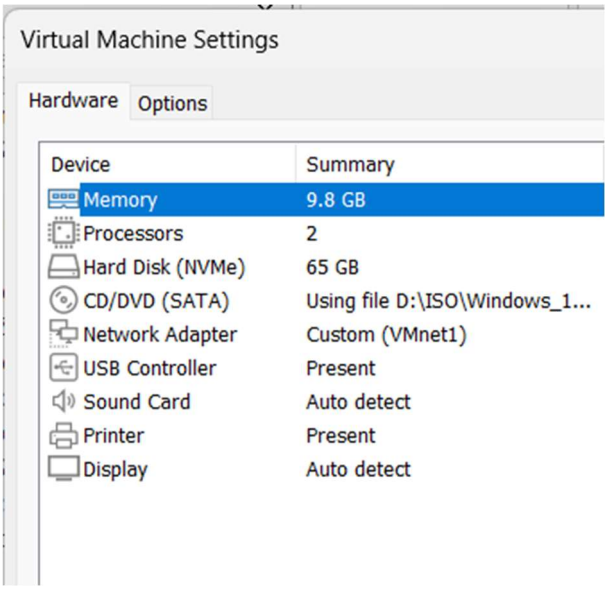
Création de la VM cliente ubuntu_client sur Ubuntu 24.04.3





Création de la VM cliente windows_client

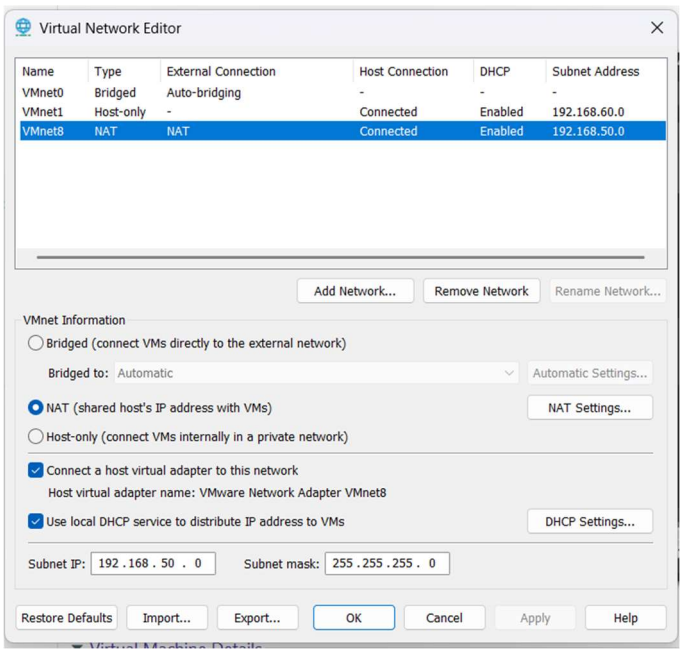


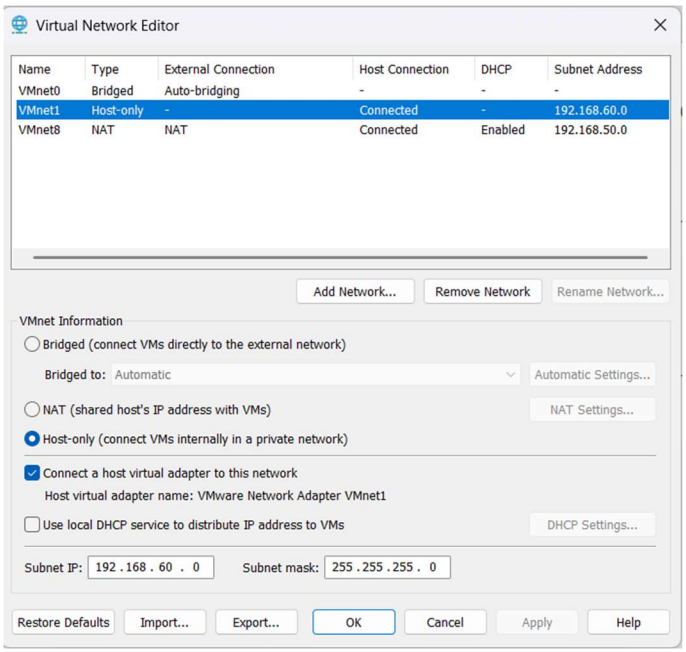


Configuration des cartes réseaux

VMnet 08 NAT 192.168.50.0

VMnet 01 DHCP 192.168.60.0





Ajout de la carte virtuelle VMnet01 sur Debian (glpi) en 192.168.60.0 en plus de VMnet 08 NAT 192.168.50.0

Vérifier l'IP sur GLPI

ip a

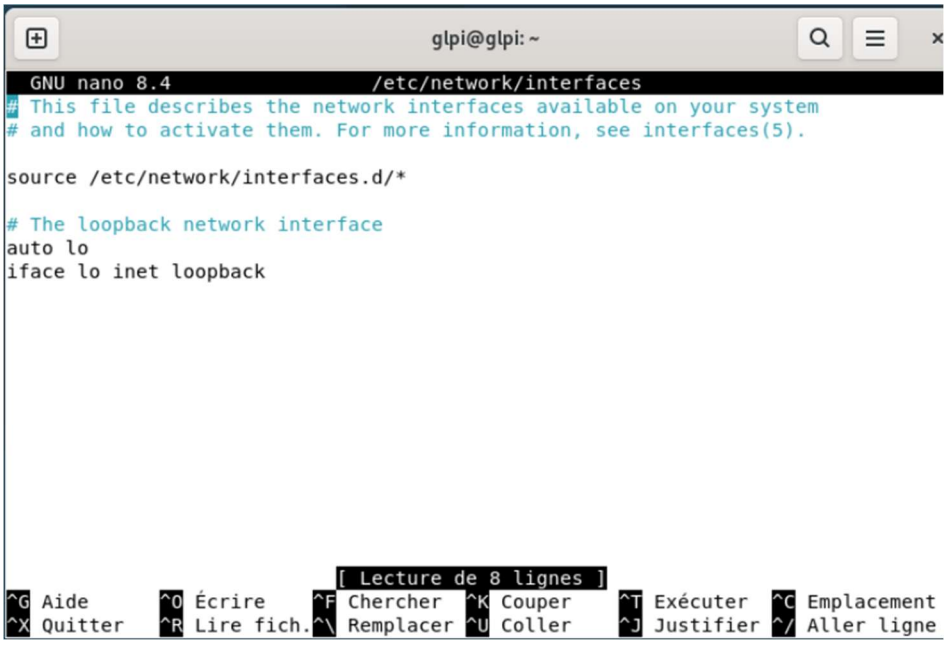
```
root@glpi:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ac:99:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29ac9951
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ac:99:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx000c29ac995b
    inet 192.168.60.128/24 brd 192.168.60.255 scope global dynamic noprefixroute
 ens36
       valid_lft 1712sec preferred_lft 1712sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feac:995b/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@glpi:~#
```

Comme la carte réseau VMnet 01 a été ajouté en cours de route aux machines virtuelles. Donc seulement une carte réseau est active, on va activer les 2 :

Activation de la deuxième carte réseau sur GLPI et attribution d'une IP fixe 192.168.60.10

nano /etc/network/interfaces

Avant :



Après :

source /etc/network/interfaces.d/*

auto lo

iface lo inet loopback

Carte NAT (VMnet8) : accès Internet, IP reçue du DHCP VMware

allow-hotplug ens33

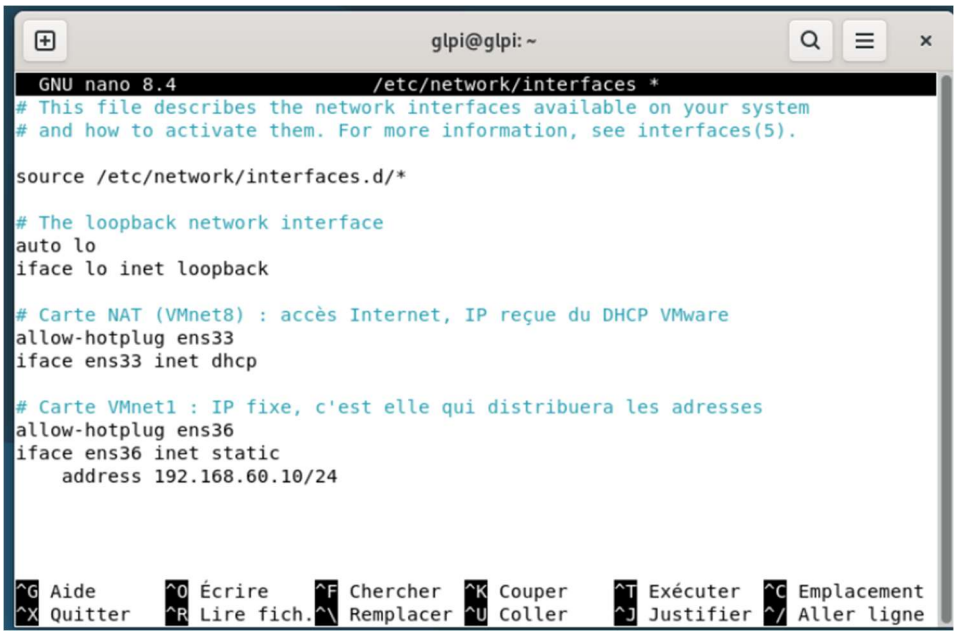
iface ens33 inet dhcp

Carte VMnet1 : IP fixe, c'est elle qui distribuera les adresses

allow-hotplug ens36

iface ens36 inet static

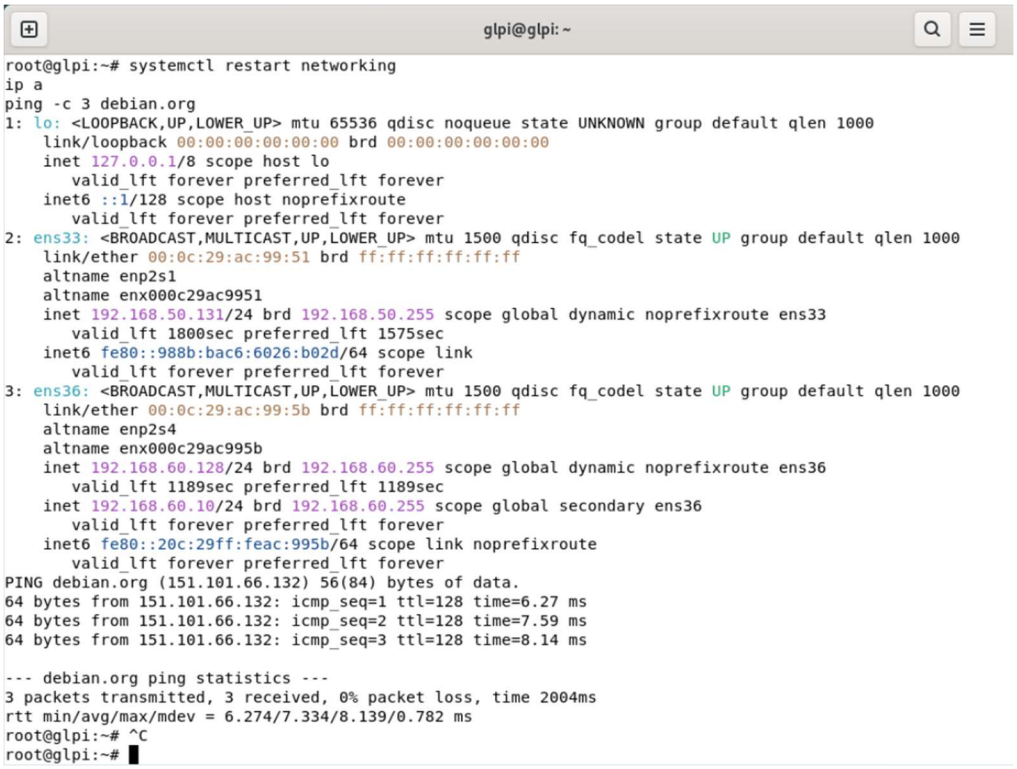
address 192.168.60.10/24



Appliquer les changements :

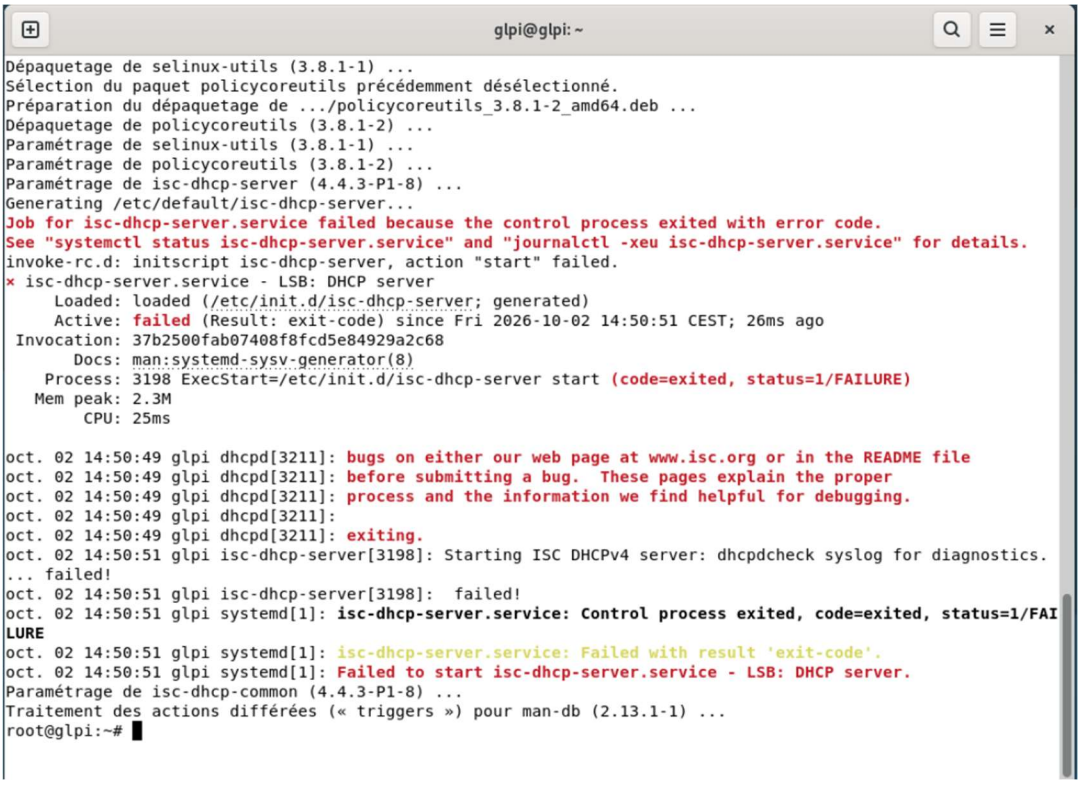
systemctl restart networking

ip a



Installer le serveur DHCP

apt install isc-dhcp-server



Les messages d'erreur sont normaux car le serveur DHCP, n'est pas encore configuré.

Configuration du serveur DHCP

nano /etc/default/isc-dhcp-server

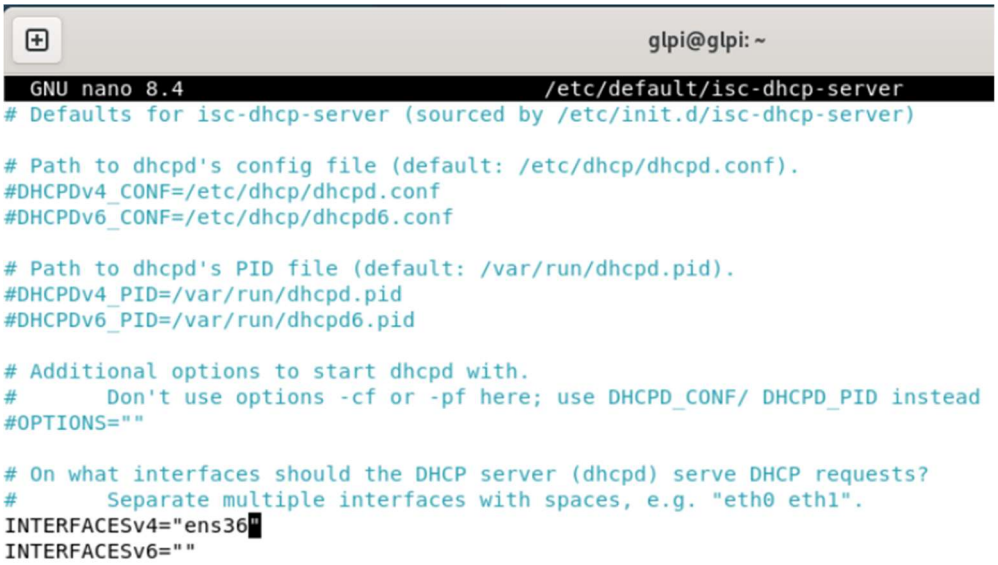
Avant :



Après :

INTERFACESv4="ens36"

INTERFACESv6=""



nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Tout en bas du fichier, ajouter :

authoritative;

subnet 192.168.60.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.60.100 192.168.60.200;

option routers 192.168.60.10;

option domain-name-servers 192.168.60.10;

default-lease-time 3600;

max-lease-time 7200;

}

```
#shared-network 224-29 {
#  subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-224.example.org;
#  }
#  subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-29.example.org;
#  }
#  pool {
#    allow members of "foo";
#    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#  }
#  pool {
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#  }
#}
authoritative;

subnet 192.168.60.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.60.100 192.168.60.200;
    option routers 192.168.60.10;
    option domain-name-servers 192.168.60.10;
    default-lease-time 3600;
    max-lease-time 7200;
}
```

Vérifier la syntaxe, puis démarrer le serveur DHCP :

dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

systemctl restart isc-dhcp-server

systemctl status isc-dhcp-server

```
root@glpi:~# nano /etc/default/isc-dhcp-server
root@glpi:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
root@glpi:~# dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
systemctl restart isc-dhcp-server
systemctl status isc-dhcp-server
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-02 14:56:22 CEST; 27ms ago
 Invocation: 2e49c599418d4b8e9de6e2df801f5fbf
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 3256 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 3399)
     Memory: 4.4M (peak: 6.1M)
        CPU: 73ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─3269 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens36

oct. 02 14:56:19 glpi systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
oct. 02 14:56:19 glpi isc-dhcp-server[3256]: Launching IPv4 server only.
oct. 02 14:56:19 glpi dhcpd[3269]: Wrote 0 leases to leases file.
oct. 02 14:56:19 glpi dhcpd[3269]: Server starting service.
oct. 02 14:56:22 glpi isc-dhcp-server[3256]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
oct. 02 14:56:22 glpi systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
root@glpi:~#
```

La première commande teste le fichier sans lancer le service. Si elle ne signale aucune erreur, le service doit ensuite passer en active (running).

On va allumer les machines virtuelles clientes et regarder les logs, pour voir si les machines reçoivent bien une adresse IP depuis le serveur DHCP 192.168.60.10 :

journalctl -u isc-dhcp-server -f

Sur ubuntu_client :

```
oct. 02 14:56:19 glpi isc-dhcp-server[3256]: Launching IPv4 server only.
oct. 02 14:56:19 glpi dhcpd[3269]: Wrote 0 leases to leases file.
oct. 02 14:56:19 glpi dhcpd[3269]: Server starting service.
oct. 02 14:56:22 glpi isc-dhcp-server[3256]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
oct. 02 14:56:22 glpi systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
oct. 02 14:59:13 glpi dhcpd[3269]: DHCPREQUEST for 192.168.50.129 from 00:0c:29:c9:54:8c via ens36: wrong ne
twork.
oct. 02 14:59:13 glpi dhcpd[3269]: DHCPNAK on 192.168.50.129 to 00:0c:29:c9:54:8c via ens36
oct. 02 14:59:13 glpi dhcpd[3269]: DHCPDISCOVER from 00:0c:29:c9:54:8c via ens36
oct. 02 14:59:14 glpi dhcpd[3269]: DHCPOFFER on 192.168.60.100 to 00:0c:29:c9:54:8c (ubuntu-client) via ens3
6
oct. 02 14:59:14 glpi dhcpd[3269]: DHCPREQUEST for 192.168.60.100 (192.168.60.128) from 00:0c:29:c9:54:8c (u
buntu-client) via ens36
oct. 02 14:59:14 glpi dhcpd[3269]: DHCPACK on 192.168.60.100 to 00:0c:29:c9:54:8c (ubuntu-client) via ens36
```

Exemple de DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge)

DHCPREQUEST for 192.168.50.129... wrong network : le client avait gardé en mémoire son ancienne adresse du réseau NAT (VMnet8). Il demande d'abord à la conserver.

DHCPNAK : Le serveur refuse, car cette adresse n'appartient pas à son réseau. C'est la ligne authoritative; qui lui permet de répondre ce refus. Sans elle, le client aurait pu attendre longtemps avant de redemander.

DHCPDISCOVER : la machine cliente repart de zéro et cherche un serveur DHCP en envoyant un message à tout le réseau (broadcast).

DHCPOFFER : Le serveur Debian lui propose 192.168.60.100.

DHCPREQUEST : la machine cliente accepte cette offre.

DHCPACK : le serveur confirme, et le bail est attribué.

```
root@glpi:~# nmcli device
DEVICE  TYPE      STATE                   CONNECTION
ens36   ethernet  connecté                Wired connection 1
ens33   ethernet  connecté (en externe)   ens33
lo      loopback  connecté (en externe)   lo
root@glpi:~#
```

En principe, NetworkManager ignore les cartes déclarées dans /etc/network/interfaces. Mais il ne relit cette règle qu'à son démarrage, et il ne coupe pas une connexion déjà active. Il a donc gardé la sienne.

On corrige en supprimant d'abord sa connexion :

nmcli connection delete "Wired connection 1"

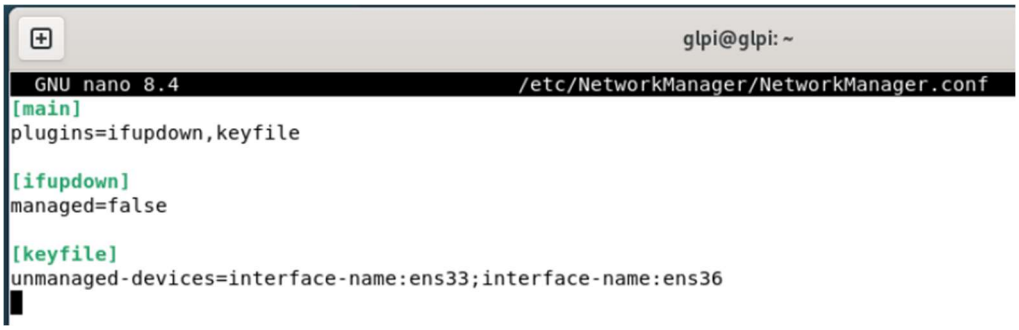
Modifier /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf pour l'empêcher de reprendre la main au prochain démarrage :

nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

À la fin, ajouter :

[keyfile]

unmanaged-devices=interface-name:ens33;interface-name:ens36



systemctl restart NetworkManager

ip addr del 192.168.60.128/24 dev ens36

systemctl restart networking

systemctl restart isc-dhcp-server

```
root@glpi:~# systemctl restart NetworkManager
root@glpi:~# ip addr del 192.168.60.128/24 dev ens36
systemctl restart networking
systemctl restart isc-dhcp-server
Error: ipv4: Address not found.
```

Vérifications :

nmcli device

ip a show ens36

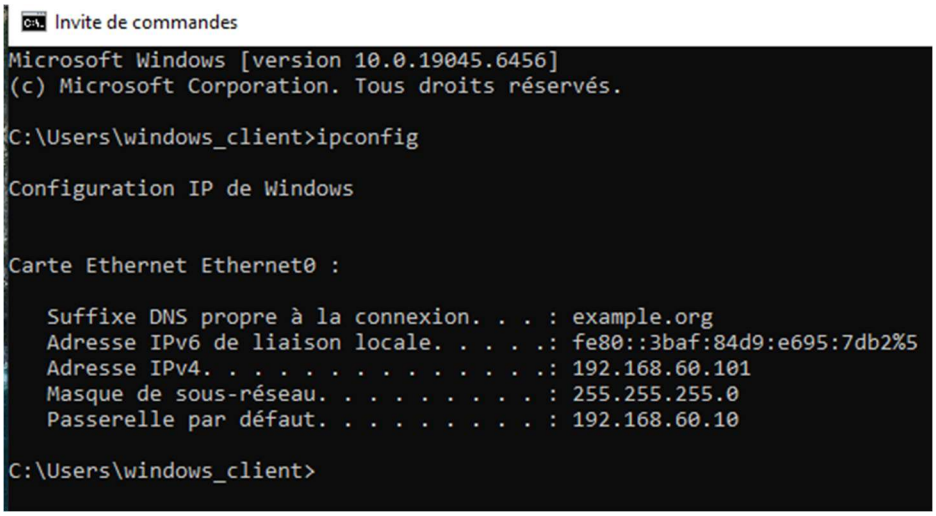
systemctl status isc-dhcp-server

```
root@glpi:~# nmcli device
ip a show ens36
systemctl status isc-dhcp-server
DEVICE  TYPE      STATE                  CONNECTION
lo      loopback  connecté (en externe)  lo
ens33   ethernet  non-géré               --
ens36   ethernet  non-géré               --
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ac:99:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx000c29ac995b
    inet 192.168.60.10/24 brd 192.168.60.255 scope global ens36
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feac:995b/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-02 15:35:16 CEST; 48s ago
 Invocation: 945dbc54aa8347c691bdbb7668bd4d18
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 3796 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 3399)
     Memory: 4.4M (peak: 6.3M)
        CPU: 60ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─3809 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens36

oct. 02 15:35:14 glpi systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
oct. 02 15:35:14 glpi isc-dhcp-server[3796]: Launching IPv4 server only.
oct. 02 15:35:14 glpi dhcpd[3809]: Wrote 3 leases to leases file.
oct. 02 15:35:14 glpi dhcpd[3809]: Server starting service.
oct. 02 15:35:16 glpi isc-dhcp-server[3796]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
oct. 02 15:35:16 glpi systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
root@glpi:~#
```

Sur windows_client :

```
oct. 02 15:11:02 glpi dhcpd[3269]: DHCPREQUEST for 192.168.50.130 from 00:0c:29:41:50:10 via ens36: wrong network.
oct. 02 15:11:02 glpi dhcpd[3269]: DHCPNAK on 192.168.50.130 to 00:0c:29:41:50:10 via ens36
oct. 02 15:11:02 glpi dhcpd[3269]: DHCPDISCOVER from 00:0c:29:41:50:10 via ens36
oct. 02 15:11:03 glpi dhcpd[3269]: DHCPOFFER on 192.168.60.101 to 00:0c:29:41:50:10 (DESKTOP-7H2MU6A) via ens36
oct. 02 15:11:03 glpi dhcpd[3269]: DHCPREQUEST for 192.168.60.101 (192.168.60.128) from 00:0c:29:41:50:10 (DESKTOP-7H2M
U6A) via ens36
oct. 02 15:11:03 glpi dhcpd[3269]: DHCPACK on 192.168.60.101 to 00:0c:29:41:50:10 (DESKTOP-7H2MU6A) via ens36
```



Programmer le routage

Les machines clientes ont besoin d'Internet, notamment pour télécharger l'agent GLPI. Pour que les clients aient Internet, le serveur Debian doit faire trois choses :

Router : transmettre les paquets d'ens36 (VMnet1) vers ens33 (VMnet8). C'est désactivé par défaut sous Linux.

Traduire les adresses (NAT) : les clients en 192.168.60.x sortent avec l'adresse de la Debian (192.168.50.131), sinon les réponses ne sauraient pas revenir.

Donner un DNS qui répond : 192.168.60.10 n'a pas de service DNS, il faut annoncer un DNS qui fonctionne. Tel que celui de Google 8.8.8.8 et 1.1.1.1 de CloudFlare.

Le trajet d'un paquet devient : ex client 192.168.60.xxx → Debian (ens36 puis ens33, avec NAT) → passerelle NAT de VMware 192.168.50.2 → le PC → Internet.

Activer le routage

Debian 13 lit les réglages du noyau dans /etc/sysctl.d/ :

echo "net.ipv4.ip_forward=1" > /etc/sysctl.d/99-routage.conf

sysctl --system

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

```
net.ipv4.conf.ens36.promote_sec
net.ipv4.conf.lo.promote_secondi
net.ipv4.ping_group_range = 0 2
net.core.default_qdisc = fq_cod
fs.protected_hardlinks = 1
fs.protected_symlinks = 1
fs.protected_regular = 2
fs.protected_fifos = 1
vm.max_map_count = 1048576
kernel.pid_max = 4194304
net.ipv4.ip_forward = 1
1
root@glpi:~#
```

La dernière commande doit afficher 1. Ici c'est ok.

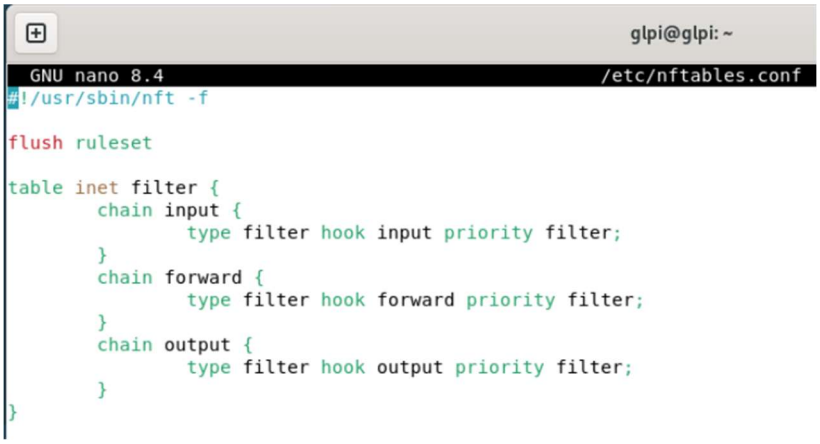
Configurer le NAT avec nftables :

nftables est le pare-feu standard de Debian (il remplace iptables).

apt install nftables

nano /etc/nftables.conf

Avant :



Après :

Remplacer tout le contenu par :

#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table inet filter {

  chain input {

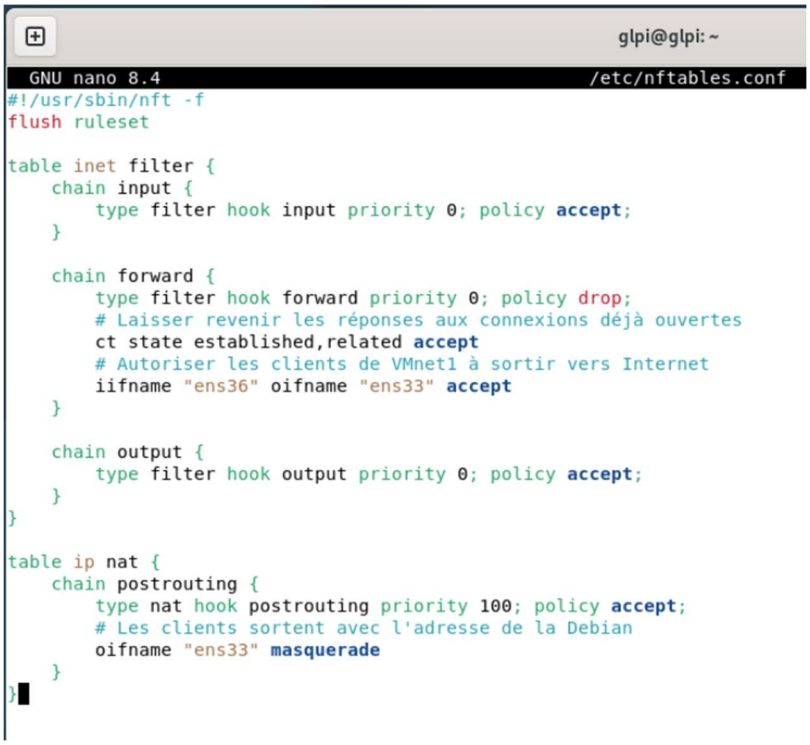
    type filter hook input priority 0; policy accept;

  }

```
    chain forward {
        type filter hook forward priority 0; policy drop;
        # Laisser revenir les réponses aux connexions déjà ouvertes
        ct state established,related accept
        # Autoriser les clients de VMnet1 à sortir vers Internet
        iifname "ens36" oifname "ens33" accept
    }

    chain output {
        type filter hook output priority 0; policy accept;
    }
}

table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept;
        # Les machines clientes sortent avec l'adresse de la Debian
        oifname "ens33" masquerade
    }
}
```



La chaîne forward est en policy drop : par défaut, rien ne traverse la Debian. On n'autorise que deux choses : la sortie de VMnet1 vers Internet, et le retour des réponses. Ainsi, Internet ne peut pas ouvrir de connexion vers les machines clientes.

Activer le pare-feu et le rendre permanent :

nft -c -f /etc/nftables.conf

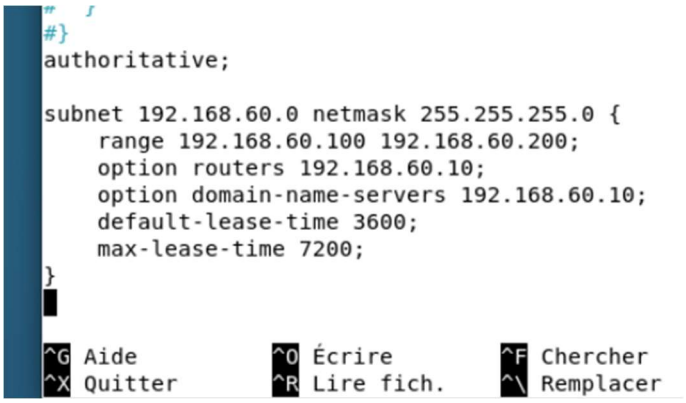
systemctl enable --now nftables

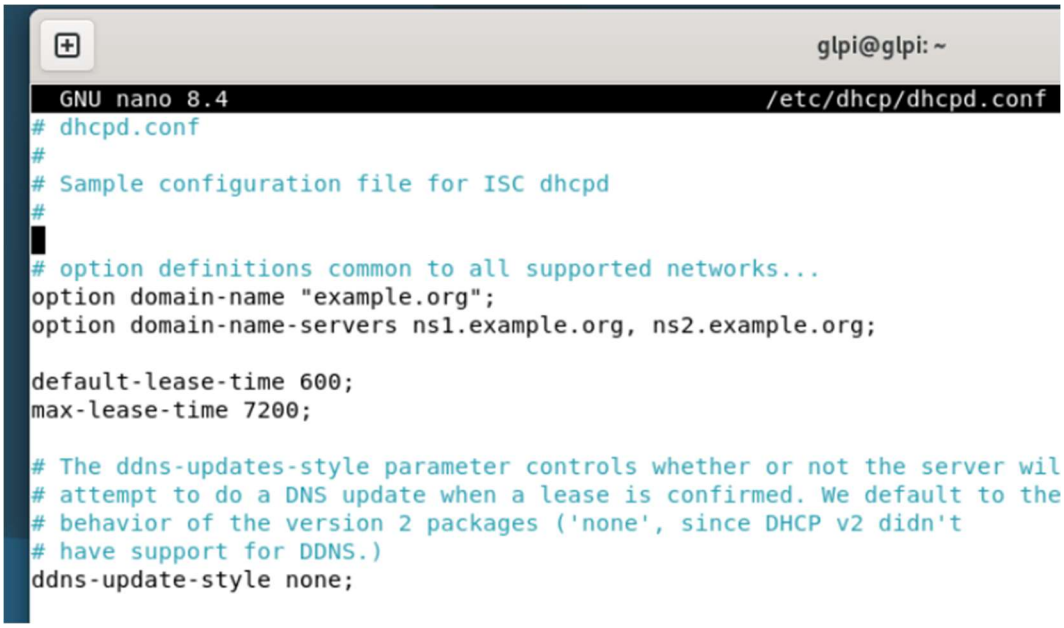
nft list ruleset

Enregistrer un serveur DNS qui répond :

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Avant :





Après :

Dans option domain-name, on ajoute le domaine virginie.lan pour éviter les correspondances sur internet.

Dans option domain-name-servers, on ajoute les DNS de Google 8.8.8.8 et de Cloudflare 1.1.1.1



Commenter # option domain-name-servers ns1.virginie.lan, ns2.virginie.lan;

```
#  pool {
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#  }
#}
authoritative;

subnet 192.168.60.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.60.100 192.168.60.200;
    option routers 192.168.60.10;
    option domain-name-servers 1.1.1.1, 8.8.8.8;
    default-lease-time 3600;
    max-lease-time 7200;
}
```

systemctl restart isc-dhcp-server

Redemander une IP sur les machines clientes :

Sur ubuntu_client :

sudo nmcli networking off && sudo nmcli networking on

```
root@ubuntu-client:/home/ubuntu_client# sudo nmcli networking off && sudo nmcli networking on
root@ubuntu-client:/home/ubuntu_client# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qle
n 1000
    link/ether 00:0c:29:c9:54:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.60.100/24 brd 192.168.60.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 3599sec preferred_lft 3599sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fec9:548c/64 scope link tentative
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu-client:/home/ubuntu_client#
```

Sur windows_client :

ipconfig /release

ipconfig /renew

```
C:\Users\windows_client>ipconfig/renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : virginie.lan
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3baf:84d9:e695:7db2%5
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.60.101
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.60.10

C:\Users\windows_client>
```

Tests Ping sur ubuntu_client et windows_client

Tests ping sur ubuntu_client :

ping 192.168.60.10

ping 192.168.50.131

ping 8.8.8.8

ping debian.org

```
root@ubuntu-client:/home/ubuntu_client# ping 192.168.60.10
PING 192.168.60.10 (192.168.60.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.05 ms
^C
--- 192.168.60.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.275/0.788/1.049/0.363 ms
root@ubuntu-client:/home/ubuntu_client# ping 192.168.50.131
PING 192.168.50.131 (192.168.50.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.131: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.409 ms
64 bytes from 192.168.50.131: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.868 ms
64 bytes from 192.168.50.131: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.03 ms
^C
--- 192.168.50.131 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.409/0.770/1.033/0.264 ms
root@ubuntu-client:/home/ubuntu_client#
```

```
root@ubuntu-client:/home/ubuntu_client# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=8.08 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=9.52 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=7.40 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.396/8.333/9.523/0.886 ms
root@ubuntu-client:/home/ubuntu_client# ping debian.org
PING debian.org (151.101.2.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 151.101.2.132: icmp_seq=1 ttl=127 time=6.76 ms
64 bytes from 151.101.2.132: icmp_seq=2 ttl=127 time=6.06 ms
64 bytes from 151.101.2.132: icmp_seq=3 ttl=127 time=8.69 ms
^C
--- debian.org ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.062/7.173/8.694/1.112 ms
root@ubuntu-client:/home/ubuntu_client#
```

Tests ping sur windows_client :

ping 192.168.60.10

ping 192.168.50.131

ping 8.8.8.8

ping debian.org

```
C:\Users\windows_client>ping 192.168.60.10

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.60.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.60.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.60.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\windows_client>ping 192.168.50.131

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.50.131 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.50.131 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.131 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.131 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.131 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.50.131:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\windows_client>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping'  8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=7 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=13 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=10 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=9 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 7ms, Maximum = 13ms, Moyenne = 9ms
```

```
C:\Users\windows_client>ping debian.org

Envoi d'une requête 'ping' sur debian.org [151.101.66.132] avec 32 octets de données
Réponse de 151.101.66.132 : octets=32 temps=7 ms TTL=127
Réponse de 151.101.66.132 : octets=32 temps=9 ms TTL=127
Réponse de 151.101.66.132 : octets=32 temps=9 ms TTL=127
Réponse de 151.101.66.132 : octets=32 temps=8 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 151.101.66.132:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 7ms, Maximum = 9ms, Moyenne = 8ms
```

Configuration du serveur web sur Debian avec Apache, PHP 8.4 et MariaDB

Mise à jour du système

apt update && apt full-upgrade -y

Outils utiles pour GLPI

apt install -y open-vm-tools wget curl unzip

Serveur web, moteur PHP (FPM) et base de données

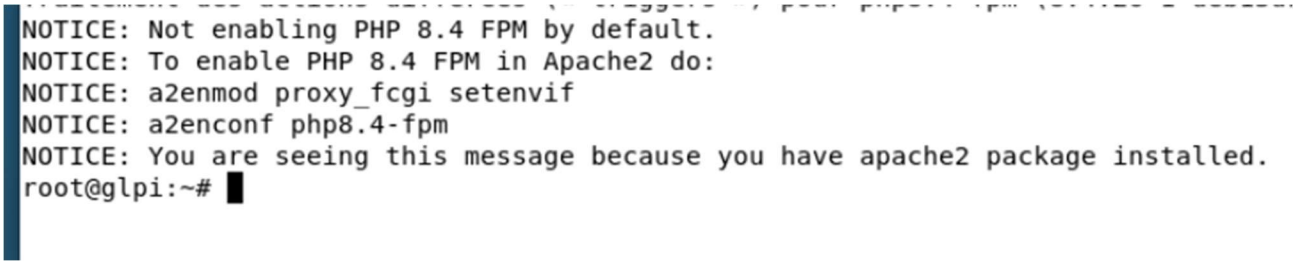
apt install -y apache2 php8.4-fpm mariadb-server

Extensions PHP requises ou conseillées par GLPI 11

apt install -y php8.4-curl php8.4-gd php8.4-intl php8.4-mysql \

php8.4-zip php8.4-bcmath php8.4-mbstring php8.4-xml \

php8.4-bz2 php8.4-ldap php8.4-apcu



Brancher PHP-FPM sur Apache

PHP-FPM tourne comme un service séparé d'Apache, ce qui est plus performant que l'ancien module libapache2-mod-php. Activation des modules nécessaires :

a2enmod proxy_fcgi setenvif rewrite

a2enconf php8.4-fpm

systemctl reload apache2

Sécuriser les cookies de session :

nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini

Modifier les lignes :

CTRL + W pour rechercher dans le fichier

session.cookie_httponly = on

session.cookie_samesite = Lax

upload_max_filesize = 10M

post_max_size = 10M

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on
```

```
; Add SameSite attribute to cookie to help mitigate Cross-Site Request Forgery (CSRF/XSRF)
; Current valid values are "Strict", "Lax" or "None". When using "None",
; make sure to include the quotes, as `none` is interpreted like `false` in ini files.
; https://tools.ietf.org/html/draft-west-first-party-cookies-07
session.cookie_samesite = Lax
```

```
; Maximum allowed size for uploaded files.
; https://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize = 10M
```

```
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; https://php.net/post-max-size
post_max_size = 10M
```

Redémarrer PHP-FPM :

systemctl restart php8.4-fpm

systemctl status php8.4-fpm apache2 mariadb

```
● php8.4-fpm.service - The PHP 8.4 FastCGI Process Manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php8.4-fpm.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-02 16:38:28 CEST; 19ms ago
 Invocation: 68f548b46578473cbc7eaa8b26f422fb
       Docs: man:php-fpm8.4(8)
    Process: 17917 ExecStartPost=/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper install /run/php/php-fpm.sock /etc/php/8.4/fpm/poo>
   Main PID: 17911 (php-fpm8.4)
     Status: "Ready to handle connections"
      Tasks: 3 (limit: 3399)
     Memory: 14.8M (peak: 16.6M)
        CPU: 86ms
     CGroup: /system.slice/php8.4-fpm.service
             ├─17911 "php-fpm: master process (/etc/php/8.4/fpm/php-fpm.conf)"
             ├─17915 "php-fpm: pool www"
             └─17916 "php-fpm: pool www"

oct. 02 16:38:28 glpi systemd[1]: Starting php8.4-fpm.service - The PHP 8.4 FastCGI Process Manager...
oct. 02 16:38:28 glpi systemd[1]: Started php8.4-fpm.service - The PHP 8.4 FastCGI Process Manager.

● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-02 16:27:10 CEST; 11min ago
 Invocation: 44ff38915e844c0e858b86ee73a76cd1
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 17813 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 10755 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 3399)
     Memory: 7.1M (peak: 8.9M)
        CPU: 138ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─10755 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─17817 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─17818 /usr/sbin/apache2 -k start

oct. 02 16:27:09 glpi systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
oct. 02 16:27:10 glpi apachectl[10754]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified do>
lines 1-36
```

Préparer la base de données MariaDB

Sécuriser MariaDB :

mariadb-secure-installation

Réponses : mot de passe root actuel vide (Entrée), passer à l'authentification unix_socket : n, changer le mot de passe root : n, supprimer les utilisateurs anonymes : y, interdire la connexion root à distance : y, supprimer la base de test : y, recharger les privilèges : y.

```
Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
 ... skipping.
```

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
 - Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
```

Charger les fuseaux horaires :

GLPI recommande de donner accès aux fuseaux horaires de MariaDB (sinon un avertissement apparaîtra dans GLPI).

mariadb-tzinfo-to-sql /usr/share/zoneinfo | mariadb -u root -p mysql

Créer la base et l'utilisateur dédiés :

mariadb -u root -p

CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'toto';

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';

GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpiuser'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

SHOW DATABASES;

SELECT user, host FROM mysql.user;

EXIT;

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'toto';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpiuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| glpidb             |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0,000 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> SELECT user, host FROM mysql.user;
+-------------+-----------+
| User        | Host      |
+-------------+-----------+
| glpiuser    | localhost |
| mariadb.sys | localhost |
| mysql       | localhost |
| root        | localhost |
+-------------+-----------+
4 rows in set (0,001 sec)
```

Base de données : glpidb

Utilisateur : glpiuser

Mdp : toto

Principe du moindre privilège : l'utilisateur glpiuser a tous les droits sur glpidb, et seulement la lecture de la table des fuseaux horaires ailleurs.

Option changer le mdp au cas où : ALTER USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'NouveauMotDePasse';

Installer GLPI 11

Télécharger l'archive directement sur le site de github :

cd /tmp

VERSION=11.0.8

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/$VERSION/glpi-$VERSION.tgz

tar -xzf glpi-$VERSION.tgz -C /var/www/

ls /var/www/glpi

```
root@glpi:~# cd /tmp
VERSION=11.0.8
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/$VERSION/glpi-$VERSION.tgz
tar -xzf glpi-$VERSION.tgz -C /var/www/
ls /var/www/glpi
--2026-10-02 16:51:14--  https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.8/glpi-11.0.8.tgz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/317e31a9-1391-4297-aae8-9a4054356d93
?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-10-02T15%3A37%3A51Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-11.0.8.tgz&rsct=application%2Foctet-st
ream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-10-02T14%3A37%3A34Z&ske=2026-10-02T1
5%3A37%3A51Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=XtS%2B%2F1n%2F30ueYUWrMT%2BqlRDHo3xNIRmzZLgkQI9eL%2Fc%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.
eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc5MDk1NDQ3NSwibmJmIjox
NzkwOTUyNjc1LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.iIw3SVGMqeroaw5LDRp7UHxbsgr2To6mvVpfGT91-Mk&respo
nse-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-11.0.8.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2026-10-02 16:51:15--  https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/317e31a9-1391-4297-aae8-9
a4054356d93?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-10-02T15%3A37%3A51Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-11.0.8.tgz&rsct=application
%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-10-02T14%3A37%3A34Z&ske=2
026-10-02T15%3A37%3A51Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=XtS%2B%2F1n%2F30ueYUWrMT%2BqlRDHo3xNIRmzZLgkQI9eL%2Fc%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOi
JIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc5MDk1NDQ3N
SwibmJmIjoxNzkwOTUyNjc1LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.iIw3SVGMqeroaw5LDRp7UHxbsgr2To6mvVpfGT
91-Mk&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-11.0.8.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)… 185.199.108.133, 185.199.110.133, 185.199.109
.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 96329642 (92M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-11.0.8.tgz »

glpi-11.0.8.tgz                   100%[============================================================>]  91,87M  60,8MB/s    ds 1,5s

2026-10-02 16:51:16 (60,8 MB/s) — « glpi-11.0.8.tgz » sauvegardé [96329642/96329642]

ajax        CHANGELOG.md     css                  front       install     LICENSE      plugins    resources    src         vendor
apirest.md  config           dependency_injection  inc         INSTALL.md  locales      public     routes       SUPPORT.md  version
bin         CONTRIBUTING.md  files                index.html  lib         marketplace  README.md  SECURITY.md  templates
root@glpi:/tmp# 
```

Configurer GLPI 11

Sortir les données sensibles de la racine web

La racine web, c'est le dossier dont Apache peut envoyer le contenu à n'importe quel navigateur. Tout ce qui s'y trouve est potentiellement téléchargeable par une adresse du type http://192.168.60.10/.... Or GLPI mélange, par défaut, son code et des données qui ne doivent jamais sortir du serveur. Donc on déplace ces fichiers vers d'autres dossiers.

mkdir /var/lib/glpi /var/log/glpi

mv /var/www/glpi/config /etc/glpi

mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi/

ls /etc/glpi /var/lib/glpi

```
root@glpi:/tmp# mkdir /var/lib/glpi /var/log/glpi
mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi/
ls /etc/glpi /var/lib/glpi
/etc/glpi:

/var/lib/glpi:
files
root@glpi:/tmp#
```

Indiquer à GLPI où se trouve sa configuration :

nano /var/www/glpi/inc/downstream.php

<?php

define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');

if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {

  require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';

}



Puis où se trouvent les fichiers et les journaux :

nano /etc/glpi/local_define.php

<?php

define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');

define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');



Donner les droits :

Apache tourne sous l'utilisateur www-data. Il doit pouvoir lire le code et écrire dans les dossiers de données, rien de plus.

```
chown -R root:root /var/www/glpi

chown -R www-data:www-data /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi

chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/marketplace

find /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi -type d -exec chmod 750 {} \;

find /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi -type f -exec chmod 640 {} \;
```

Créer le VirtualHost Apache :

Depuis GLPI 11, Apache doit obligatoirement pointer vers le sous-dossier public/ de GLPI. Il indique à GLPI les règles à suivre pour fonctionner correctement.

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.lab.local
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On

        # Transmet l'en-tête Authorization à PHP (API, CalDAV)
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

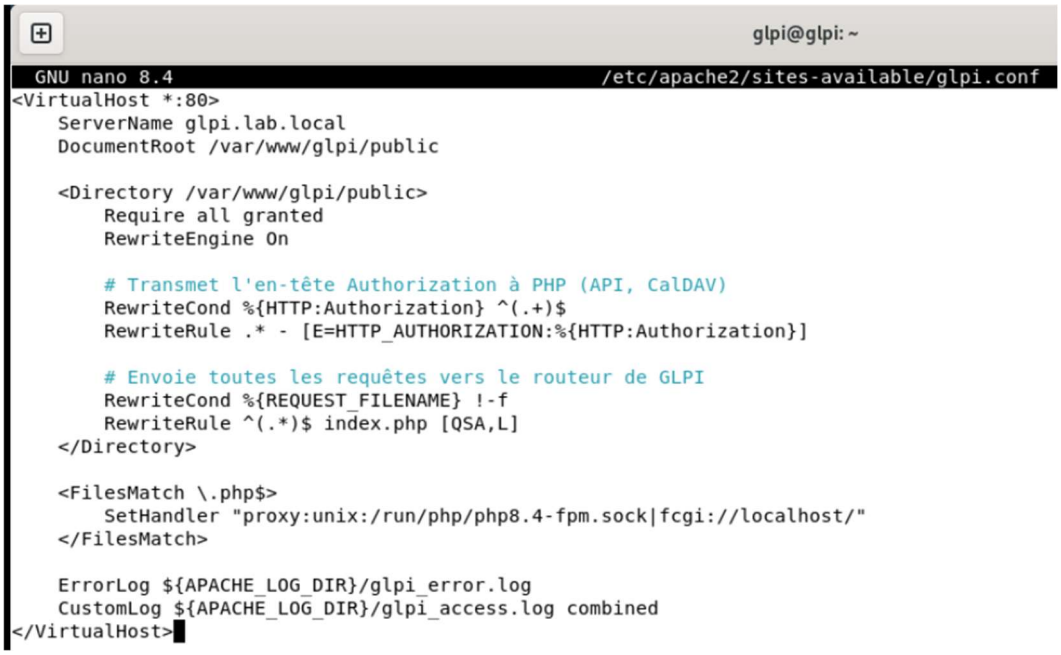
        # Envoie toutes les requêtes vers le routeur de GLPI
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>
```

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined

</VirtualHost>



Activer le site, désactiver la page Apache par défaut, vérifier la syntaxe et redémarrer :

a2ensite glpi.conf

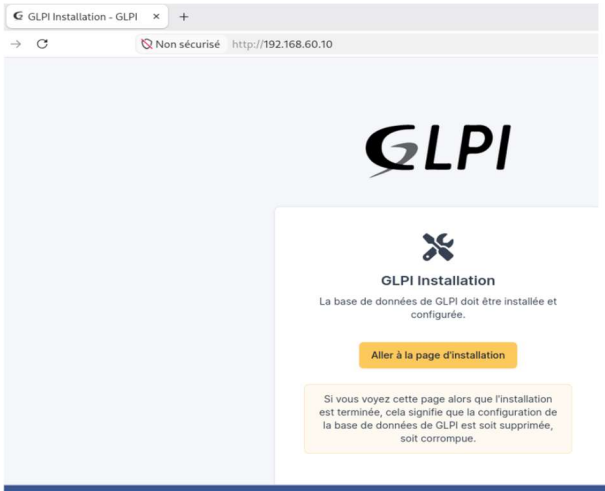
a2dissite 000-default.conf

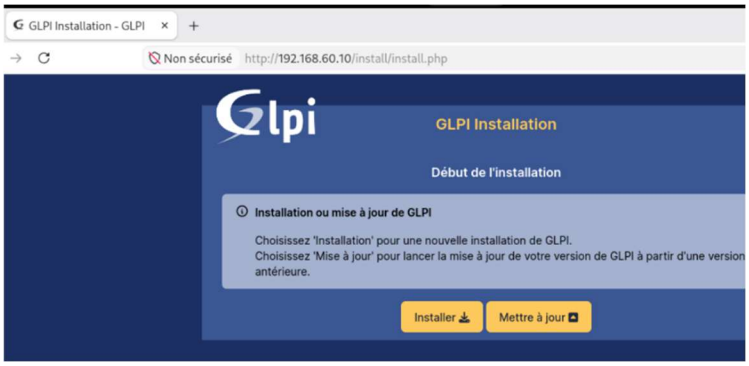
apache2ctl configtest

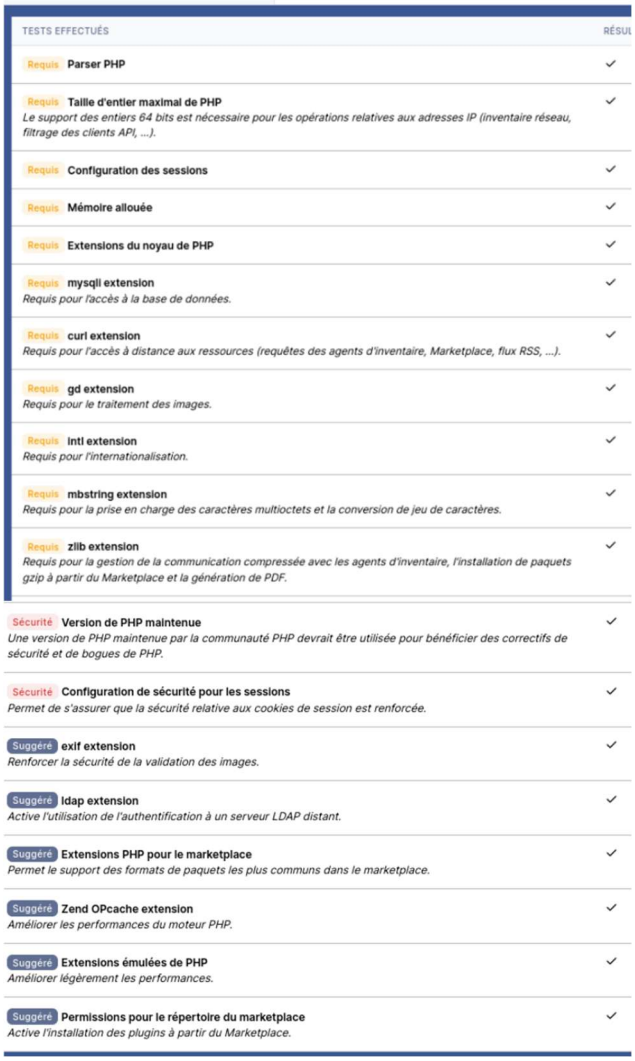
systemctl restart apache2

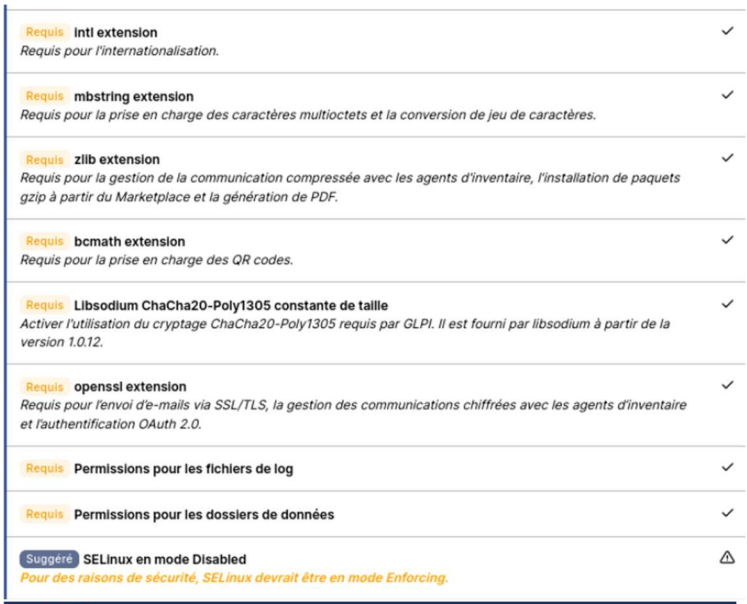
Installation de GLPI depuis le navigateur

http://192.168.60.10/


GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé http://192.168.60.10
GLPI
GLPI Installation
La base de données de GLPI doit être installée et configurée.
Aller à la page d'installation
Si vous voyez cette page alors que l'installation est terminée, cela signifie que la configuration de la base de données de GLPI est soit supprimée, soit corrompue.


GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé http://192.168.60.10/install/install.php
Glpi
GLPI Installation
Début de l'installation
Installation ou mise à jour de GLPI
Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.
Installer
Mettre à jour


TESTS EFFECTUÉS
RÉSUL
Requis Parser PHP
Requis Taille d'entier maximal de PHP
Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).
Requis Configuration des sessions
Requis Mémoire allouée
Requis Extensions du noyau de PHP
Requis mysqli extension
Requis pour l'accès à la base de données.
Requis curl extension
Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).
Requis gd extension
Requis pour le traitement des images.
Requis intl extension
Requis pour l'internationalisation.
Requis mbstring extension
Requis pour la prise en charge des caractères multioctets et la conversion de jeu de caractères.
Requis zlib extension
Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.
Sécurité Version de PHP maintenue
Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.
Sécurité Configuration de sécurité pour les sessions
Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.
Suggéré exif extension
Renforcer la sécurité de la validation des images.
Suggéré ldap extension
Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.
Suggéré Extensions PHP pour le marketplace
Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.
Suggéré Zend OPcache extension
Améliorer les performances du moteur PHP.
Suggéré Extensions émulées de PHP
Améliorer légèrement les performances.
Suggéré Permissions pour le répertoire du marketplace
Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.


Requis intl extension
Requis pour l'internationalisation.
Requis mbstring extension
Requis pour la prise en charge des caractères multioctets et la conversion de jeu de caractères.
Requis zlib extension
Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.
Requis bcmath extension
Requis pour la prise en charge des QR codes.
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille
Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.
Requis openssl extension
Requis pour l'envoi d'e-mails via SSL/TLS, la gestion des communications chiffrées avec les agents d'inventaire et l'authentification OAuth 2.0.
Requis Permissions pour les fichiers de log
Requis Permissions pour les dossiers de données
Suggéré SELinux en mode Disabled
Pour des raisons de sécurité, SELinux devrait être en mode Enforcing.

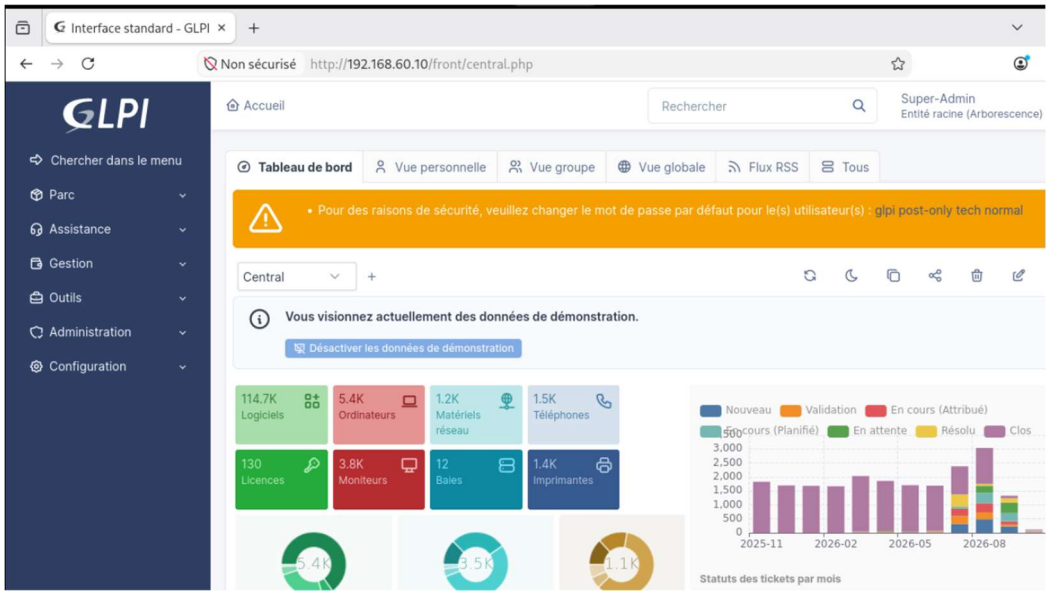

Glpi
GLPI Installation
Étape 1
Configuration de la connexion à la base de données
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)
localhost
Utilisateur SQL
glpiuser
Mot de passe SQL
Continuer


Glpi
GLPI Installation
Étape 2
Test de connexion à la base de données
Connexion à la base de données réussie
Veuillez sélectionner une base de données :
CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :
OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :
glpidb
Continuer

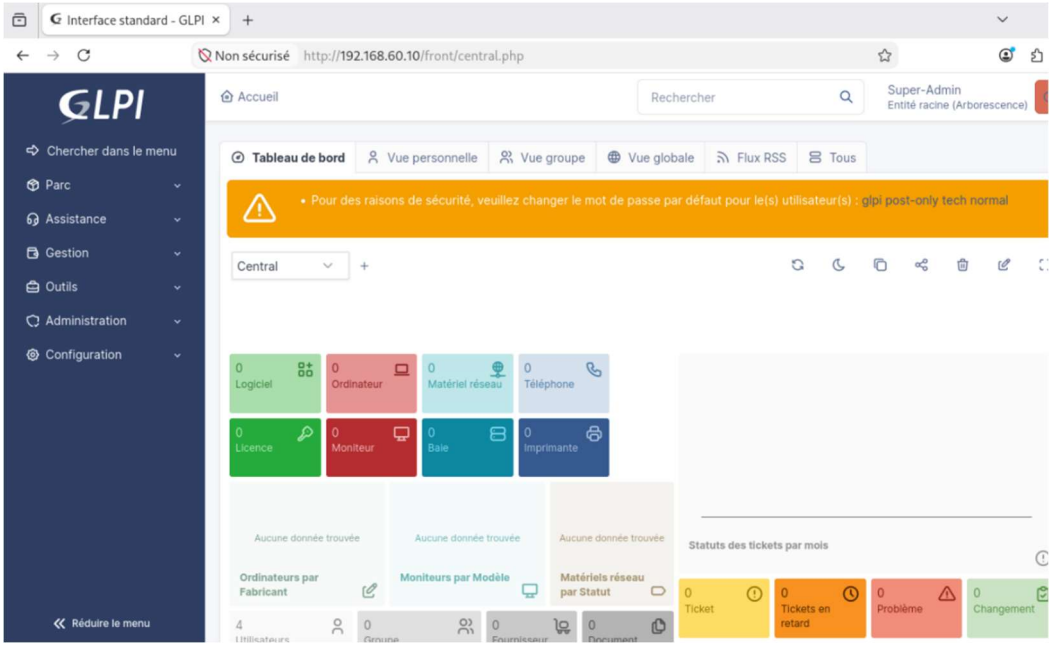

Non sécurisé http://192.168.60.10/install/install.php
Glpi
GLPI Installation
Étape 3
Initialisation de la base de données.
Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...
Structure de la base de données créée.
Données par défaut importées.
Formulaires par défaut créés.
Règles par défaut initialisées.
Clefs de sécurités générées.
Paramètres par défaut définis.
Installation terminée.
Continuer



Se connecter avec le compte par défaut glpi / mdp : glpi :



Désactiver les données de démonstration :



Supprimer le script d'installation, qui permettrait de relancer l'installation :

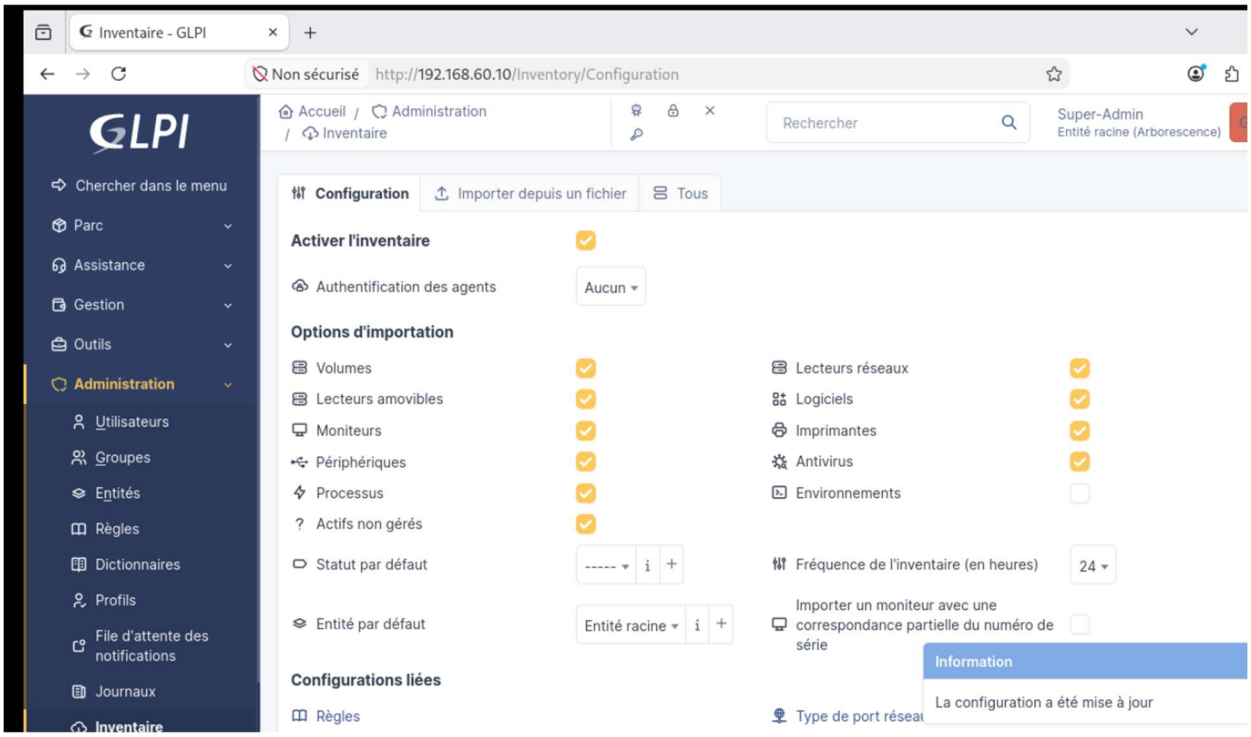
rm /var/www/glpi/install/install.php

Activer l'inventaire pour faire monter les machines clientes

1. Administration > Inventaire.

2. Cocher Activer l'inventaire et enregistrer.

3. Laisser les autres options par défaut.



GLPI accepte maintenant les inventaires envoyés par les agents à l'adresse http://192.168.60.10/front/inventory.php

Installer GLPI Agent sur le client Ubuntu

Dans le terminal de ubuntu_client :

cd /tmp

wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.20/glpi-agent-1.20-linux-installer.pl

sudo perl glpi-agent-1.20-linux-installer.pl \

--server="http://192.168.60.10/front/inventory.php" \

--type=typical --runnow

Vérifier l'état de l'agent :

systemctl status glpi-agent

cat /etc/glpi-agent/conf.d/00-install.cfg

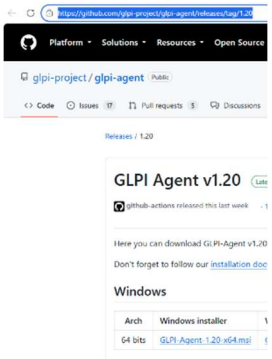
```
Installing glpi-agent v1.20...
Applying configuration...
Enabling glpi-agent service...
Asking service to run inventory now as requested...
root@ubuntu-client:/tmp# systemctl status glpi-agent
cat /etc/glpi-agent/conf.d/00-install.cfg
● glpi-agent.service - GLPI agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/glpi-agent.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-02 17:28:39 CEST; 32s ago
       Docs: man:glpi-agent
   Main PID: 27142 (glpi-agent: wai)
      Tasks: 1 (limit: 4194)
     Memory: 99.3M (peak: 161.5M)
        CPU: 4.002s
     CGroup: /system.slice/glpi-agent.service
             └─27142 "glpi-agent: waiting"

oct. 02 17:28:40 ubuntu-client glpi-agent[27142]: [info] target server0: next run: Fri Oct  2>
oct. 02 17:28:40 ubuntu-client systemd[1]: glpi-agent.service: Sent signal SIGUSR1 to main pr>
oct. 02 17:28:40 ubuntu-client glpi-agent[27142]: [info] GLPI Agent requested to run all targ>
oct. 02 17:28:40 ubuntu-client glpi-agent[27142]: [info] target server0: server http://192.16>
oct. 02 17:28:40 ubuntu-client glpi-agent[27142]: [info] sending prolog request to server0
oct. 02 17:28:40 ubuntu-client glpi-agent[27142]: [info] server0 answer shows it supports GLP>
oct. 02 17:28:40 ubuntu-client glpi-agent[27142]: [info] sending contact request to server0
oct. 02 17:28:41 ubuntu-client glpi-agent[27167]: [info] running task Inventory
oct. 02 17:28:41 ubuntu-client glpi-agent[27167]: [info] New inventory from ubuntu-client-202>
oct. 02 17:28:52 ubuntu-client glpi-agent[27142]: [info] target server0: next run: Sat Oct  3>
server = http://192.168.60.10/front/inventory.php
root@ubuntu-client:/tmp#
```

Installer GLPI Agent sur windows_client

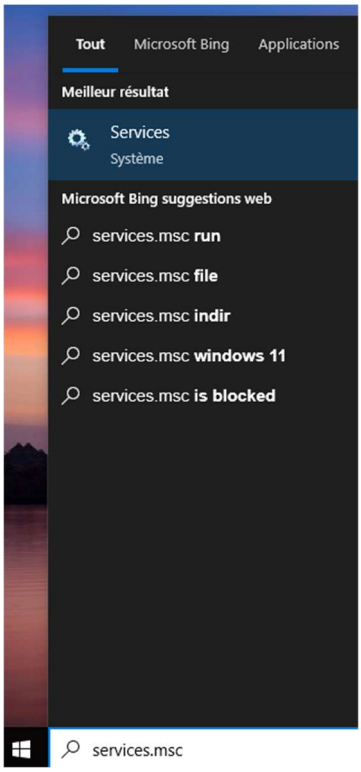
Installation graphique depuis la page web :

https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/tag/1.20

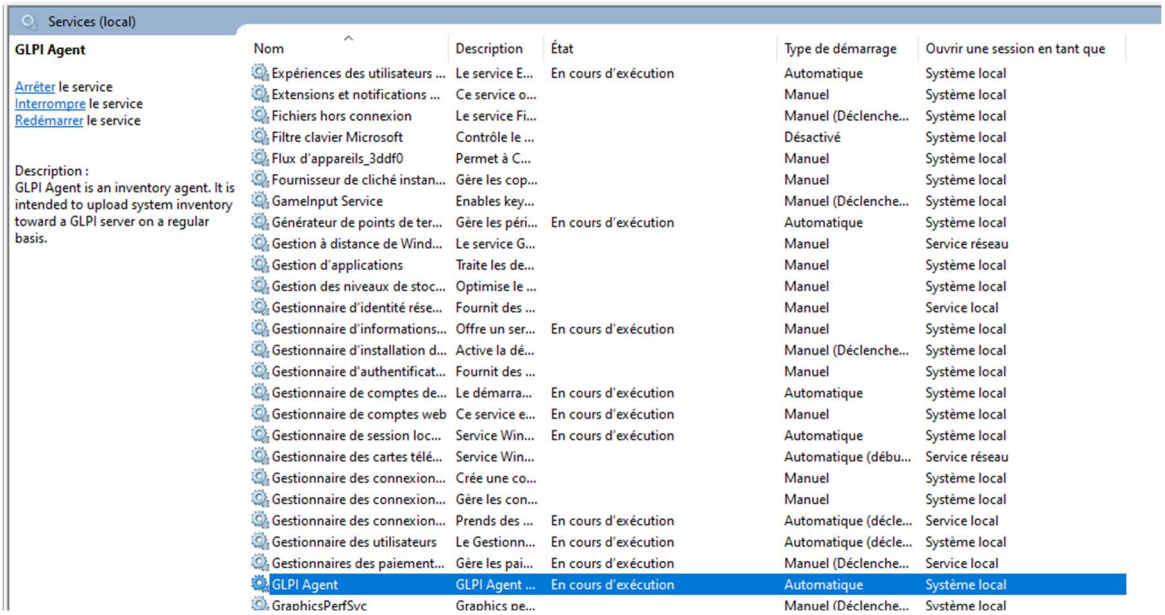


Suivre les instructions pour installer l’agent

Dans services.msc



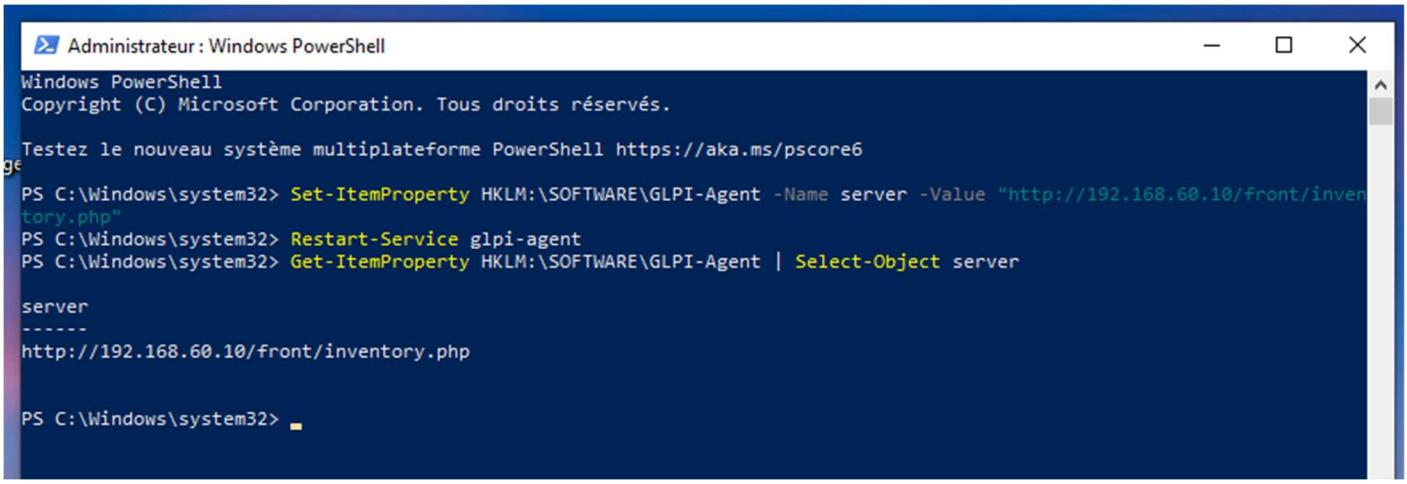
Re démarrer le service GLPI Agent :



Dans Powershell en administrateur, pour corriger l'adresse du serveur saisie à l'installation, qui se terminait par un point en trop (inventory.php. au lieu de inventory.php) :

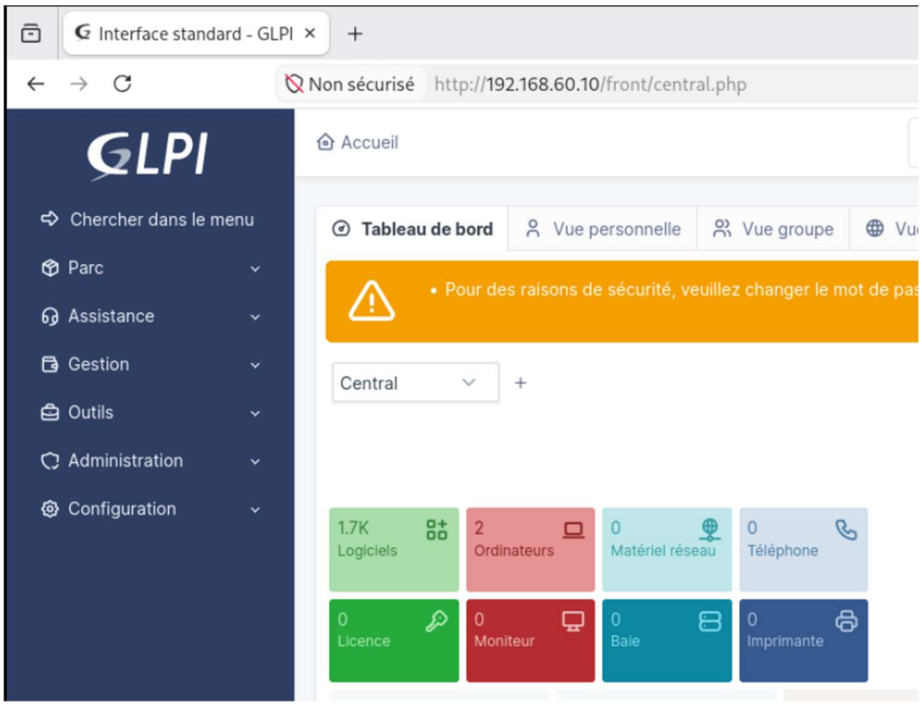
Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\GLPI-Agent -Name server -Value "http://192.168.60.10/front/inventory.php"

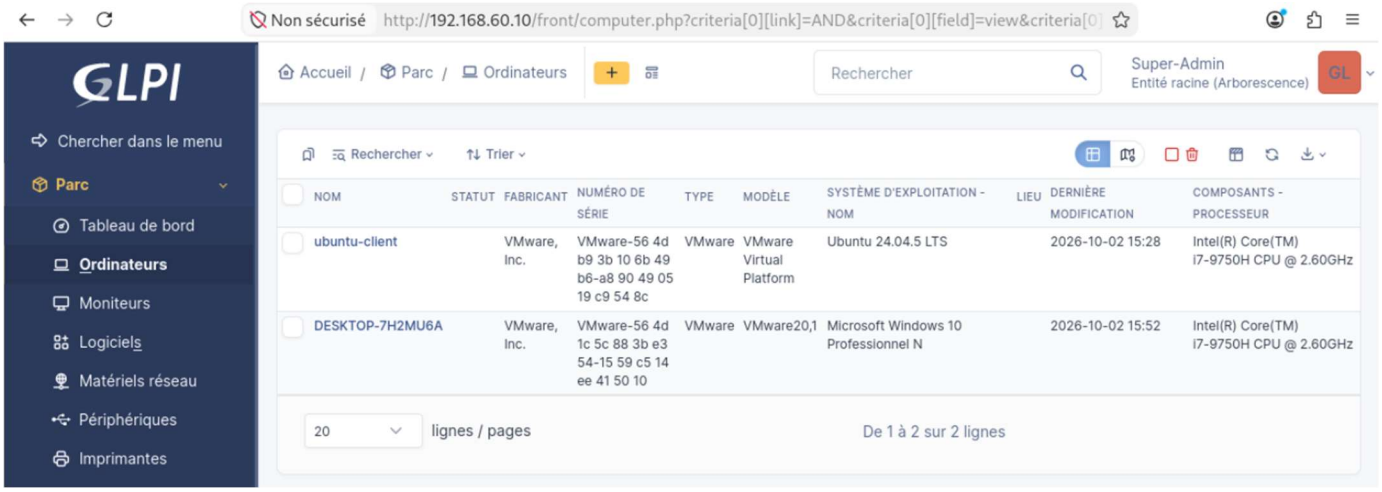
Restart-Service glpi-agent



Sur GLPI :

Les 2 machines clientes sont remontées.

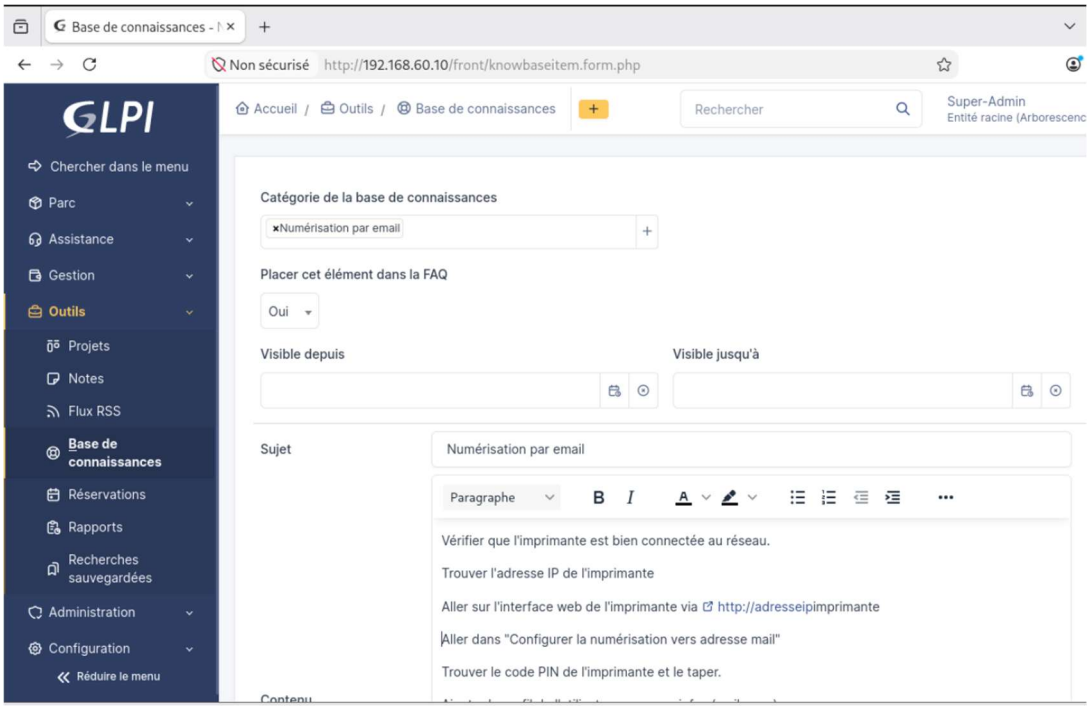


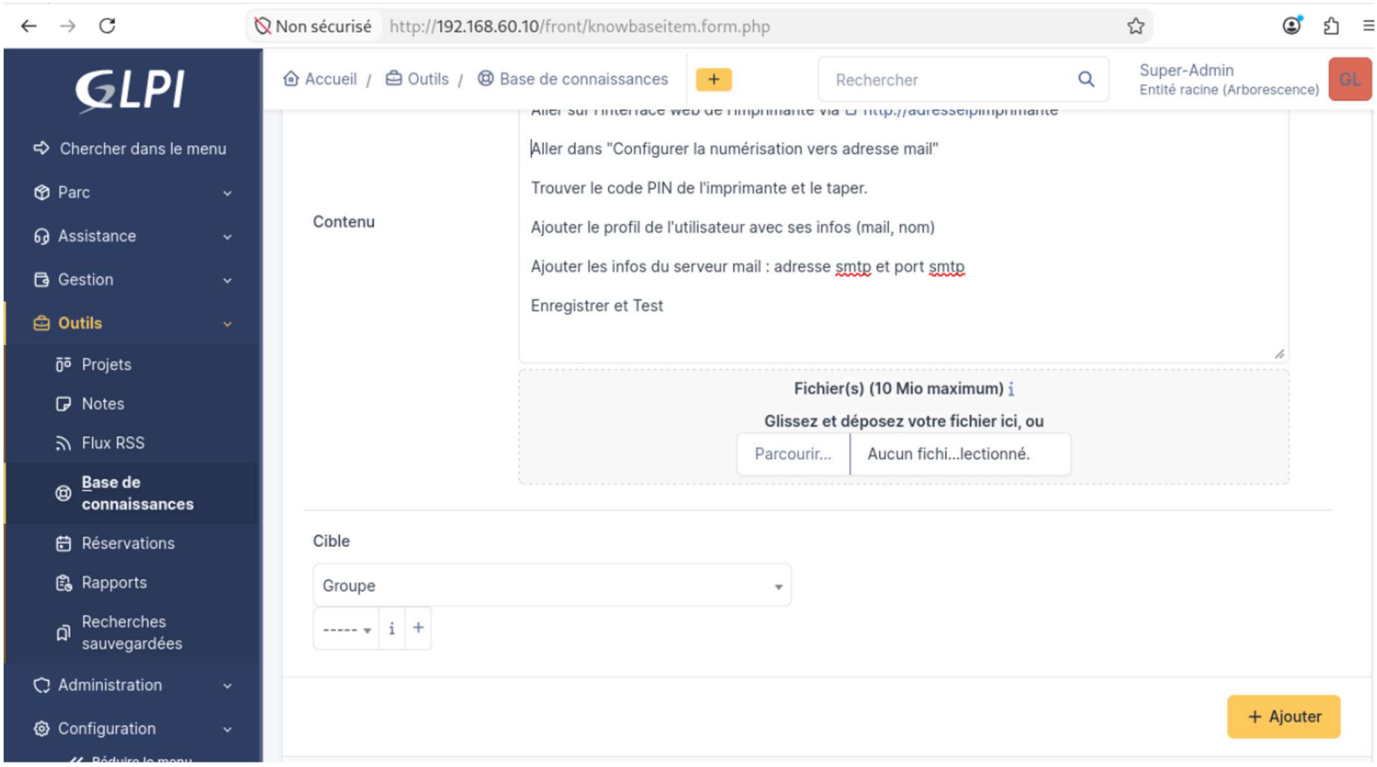


Création d’un article pour la base de connaissances de GLPI

Outils → Base de connaissances → Ajouter :

Exemple, ici la procédure pour configurer la numérisation par courriel sur une imprimante.





Créer un certificat auto-signé valable pour l'adresse IP du serveur :

openssl req -x509 -nodes -days 825 -newkey rsa:2048 \

-keyout /etc/ssl/private/glpi.key \

-out /etc/ssl/certs/glpi.crt \

-subj "/CN=192.168.60.10" \

-addext "subjectAltName=IP:192.168.60.10"

chmod 600 /etc/ssl/private/glpi.key

a2enmod ssl

Modifier /etc/apache2/sites-available/glpi.conf pour avoir deux blocs. Le port 80 ne fait plus que rediriger vers HTTPS, et le port 443 reprend toute votre configuration actuelle :

nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

Avant :



Après :

<VirtualHost *:80>

ServerName 192.168.60.10

Redirect permanent / https://192.168.60.10/

</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>

ServerName 192.168.60.10

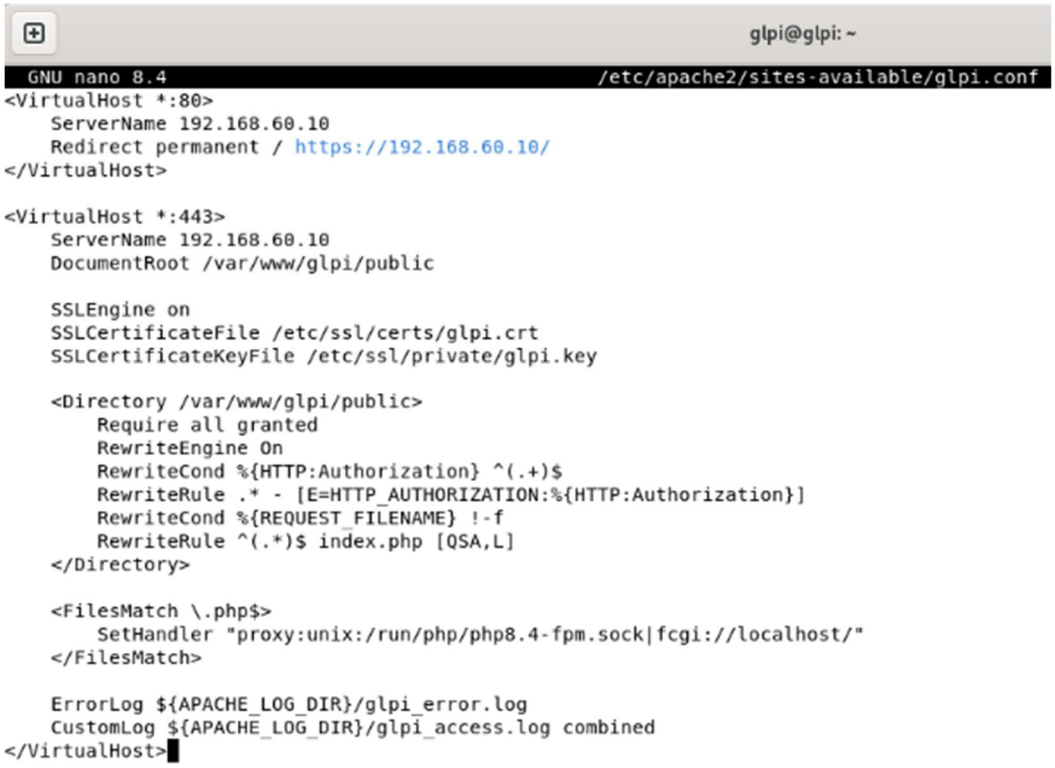
DocumentRoot /var/www/glpi/public

```
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/glpi.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/glpi.key

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```



apache2ctl configtest

systemctl restart apache2

Protéger le cookie de session : dans /etc/php/8.4/fpm/php.ini, passez session.cookie_secure = on, puis lancez systemctl restart php8.4-fpm. Le cookie ne circulera alors plus qu'en HTTPS.

nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini

Avant :

```
; Whether to use cookies.
; https://php.net/session.use-cookies
session.use_cookies = 1

; https://php.net/session.cookie-secure
;session.cookie_secure =
```

Après :

```
; Whether to use cookies.
; https://php.net/session.use-cookies
session.use_cookies = 1

; https://php.net/session.cookie-secure
;session.cookie_secure = on
```

Enlever le ;

systemctl restart php8.4-fpm

Mettre à jour les agents

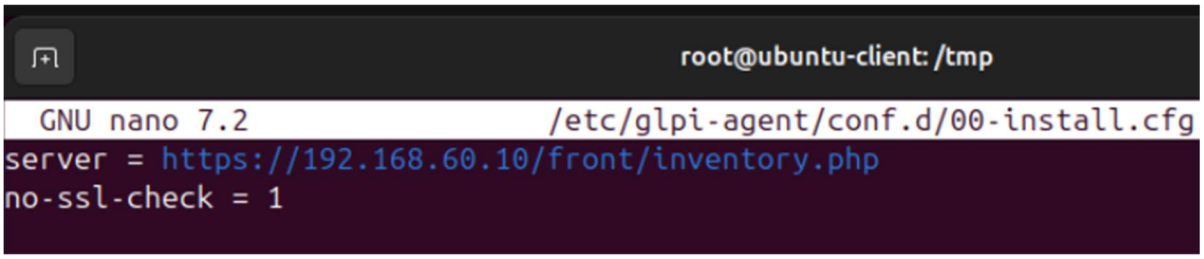
C'est l'étape qu'on oublie souvent : sans elle, plus aucune machine ne remonte. Les agents doivent utiliser la nouvelle adresse et ignorer le certificat auto-signé.

Sur ubuntu_client, dans /etc/glpi-agent/conf.d/00-install.cfg :

nano /etc/glpi-agent/conf.d/00-install.cfg

Ajouter cette ligne à la fin :

no-ssl-check = 1



sudo systemctl restart glpi-agent

Sur windows_client, dans PowerShell administrateur :

Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\GLPI-Agent -Name server -Value "https://192.168.60.10/front/inventory.php"

Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\GLPI-Agent -Name no-ssl-check -Value "1"

Restart-Service glpi-agent

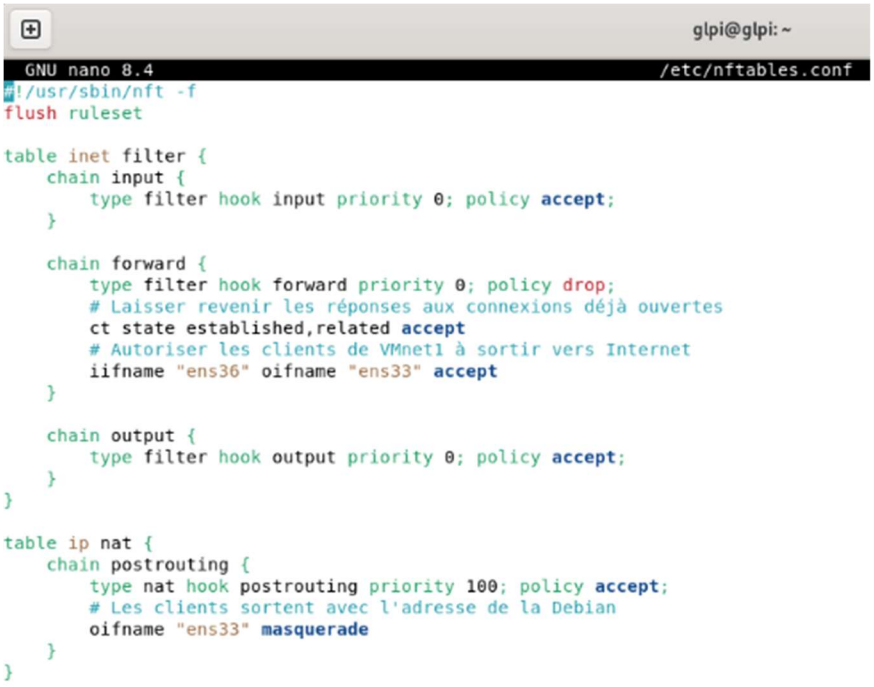
Le navigateur affichera un avertissement de sécurité, ce qui est normal avec un certificat auto-signé. Dans votre rapport, précisez qu'en entreprise on utiliserait un certificat délivré par une autorité interne, par exemple une PKI Active Directory.

Durcissement de nftables

Aujourd'hui, votre chaîne input est en policy accept : le serveur lui-même accepte tout. On la passe en drop en n'ouvrant que le nécessaire. Dans /etc/nftables.conf, remplacez uniquement la chaîne input :

nano /etc/nftables.conf

Avant :



Après :

chain input {

type filter hook input priority 0; policy drop;

Boucle locale et réponses aux connexions du serveur (apt, wget...)

iif "lo" accept

ct state established,related accept

ct state invalid drop

Ping (utile pour les tests)

ip protocol icmp accept

DHCP, uniquement côté réseau interne

iifname "ens36" udp dport 67 accept

Accès web à GLPI, uniquement depuis le réseau interne

iifname "ens36" tcp dport { 80, 443 } accept

SSH, uniquement depuis le réseau interne

iifname "ens36" tcp dport 22 accept

}

glpi@glpi: ~

GNU nano 8.4 /etc/nftables.conf *

```
#!/usr/sbin/nft -f
flush ruleset

    table inet filter {

    chain input {
    type filter hook input priority 0; policy drop;

    # Boucle locale et réponses aux connexions du serveur (apt, wget...)
    iif "lo" accept
    ct state established,related accept
    ct state invalid drop

    # Ping (utile pour les tests)
    ip protocol icmp accept

    # DHCP, uniquement côté réseau interne
    iifname "ens36" udp dport 67 accept

    # Accès web à GLPI, uniquement depuis le réseau interne
    iifname "ens36" tcp dport { 80, 443 } accept

    # SSH, uniquement depuis le réseau interne
    iifname "ens36" tcp dport 22 accept
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority 0; policy drop;
        # Laisser revenir les réponses aux connexions déjà ouvertes
        ct state established,related accept
        # Autoriser les clients de VMnet1 à sortir vers Internet
        iifname "ens36" oifname "ens33" accept
    }

    chain output {
```

systemctl restart nftables

nft list ruleset

glpi@glpi: ~

```
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive
 globally to suppress this message
Syntax OK
root@glpi:/tmp# nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini
root@glpi:/tmp# systemctl restart php8.4-fpm
root@glpi:/tmp# nano /etc/nftables.conf
root@glpi:/tmp# nano /etc/nftables.conf
root@glpi:/tmp# nft -c -f /etc/nftables.conf
root@glpi:/tmp# systemctl restart nftables
nft list ruleset
table inet filter {
        chain input {
                type filter hook input priority filter; policy drop;
                iif "lo" accept
                ct state established,related accept
                ct state invalid drop
                ip protocol icmp accept
                iifname "ens36" udp dport 67 accept
                iifname "ens36" tcp dport { 80, 443 } accept
                iifname "ens36" tcp dport 22 accept
        }

        chain forward {
                type filter hook forward priority filter; policy drop;
                ct state established,related accept
                iifname "ens36" oifname "ens33" accept
        }

        chain output {
                type filter hook output priority filter; policy accept;
        }
}
table ip nat {
        chain postrouting {
                type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
                oifname "ens33" masquerade
        }
}
root@glpi:/tmp#
```

Pour forcer l'inventaire :

Sur ubuntu_client

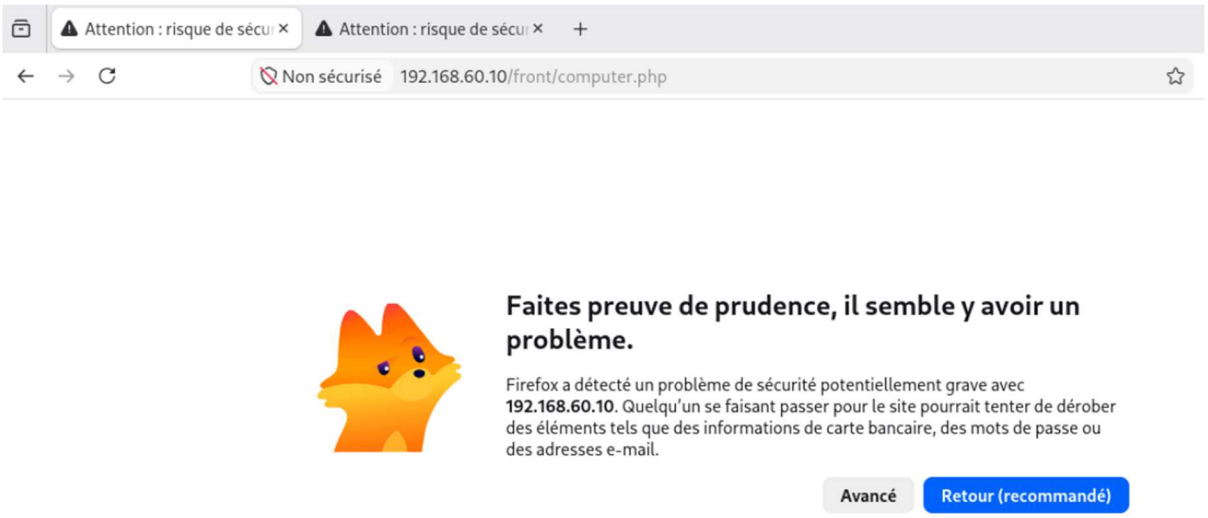
sudo glpi-agent --force

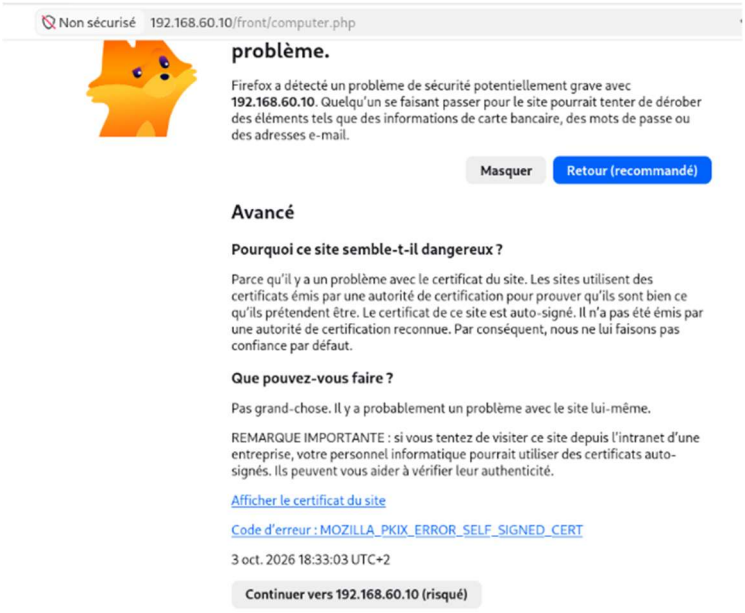
Sur windows_client, dans une invite de commandes administrateur :

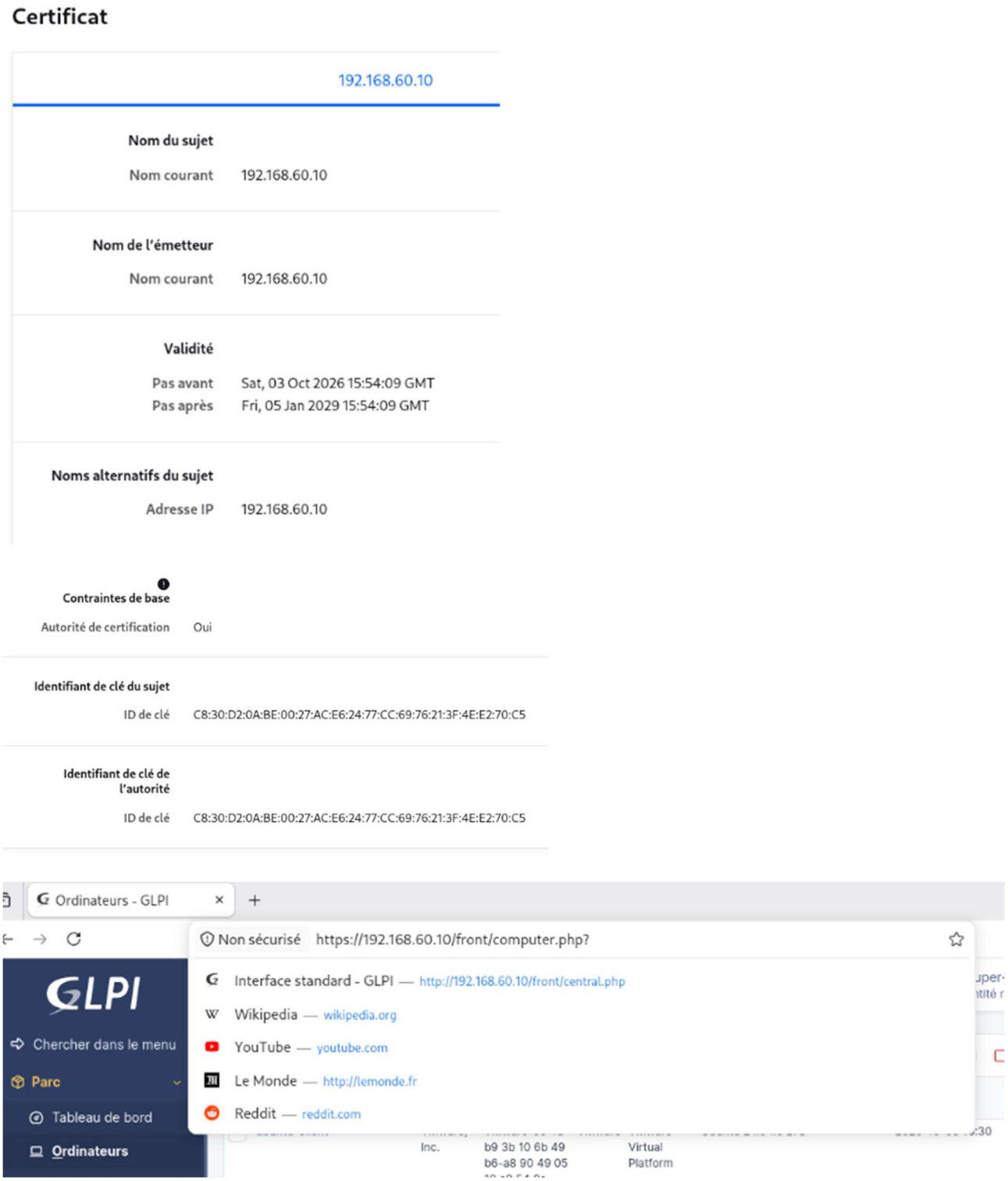
cd "C:\Program Files\GLPI-Agent"

.\glpi-agent.bat --force

Retour dans GLPI :







Pour aller plus loin (facultatif) : l'épinglage du certificat

Les messages [info] répétés ne sont pas des erreurs. Ils suggèrent une méthode plus sûre que no-ssl-check. Pour l'instant, l'agent accepte n'importe quel certificat, donc un faux serveur pourrait se faire passer pour GLPI. Avec ssl-fingerprint, il n'accepte que votre certificat : c'est ce qu'on appelle l'épinglage.

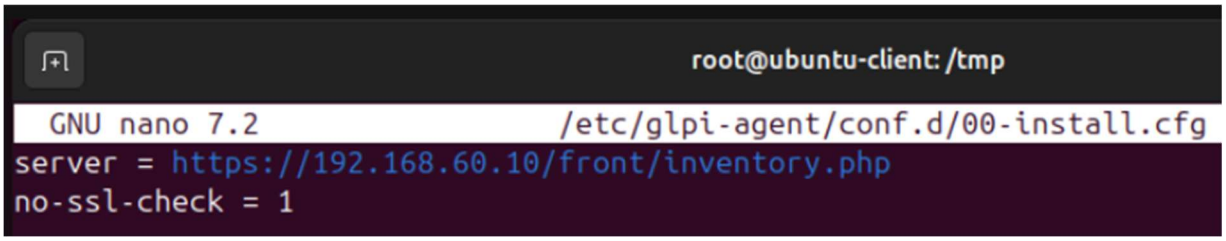
Copiez l'empreinte complète affichée par l'agent : toute la valeur sha256$fd010a...d9ea, qui est coupée sur deux lignes dans le terminal. Ensuite :

Sur ubuntu_client, dans /etc/glpi-agent/conf.d/00-install.cfg :

nano /etc/glpi-agent/conf.d/00-install.cfg

sha256$fd010a008d3f3b29761d3407236a8d4444b04be5752bd59115acc140e687d9ea

Avant :

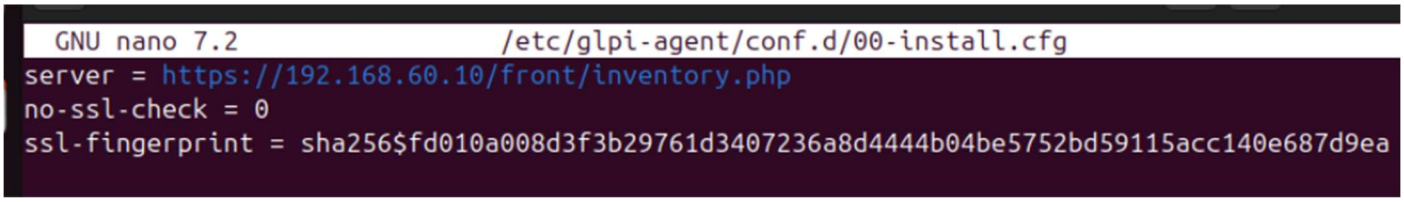


Après :

server = https://192.168.60.10/front/inventory.php

no-ssl-check = 0

ssl-fingerprint = sha256$fd010a008d3f3b29761d3407236a8d4444b04be5752bd59115acc140e687d9ea



Sur windows_client :

En mode powershell administrateur :

Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\GLPI-Agent -Name no-ssl-check -Value "0"

Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\GLPI-Agent -Name ssl-fingerprint -Value "sha256`$fd010a008d3f...(empreinte complète)"

Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\GLPI-Agent -Name ssl-fingerprint -Value "sha256`$fd010a008d3f3b29761d3407236a8d4444b04be5752bd59115acc140e687d9ea"

Restart-Service glpi-agent

Forcer l'inventaire :

.\glpi-agent.bat --force

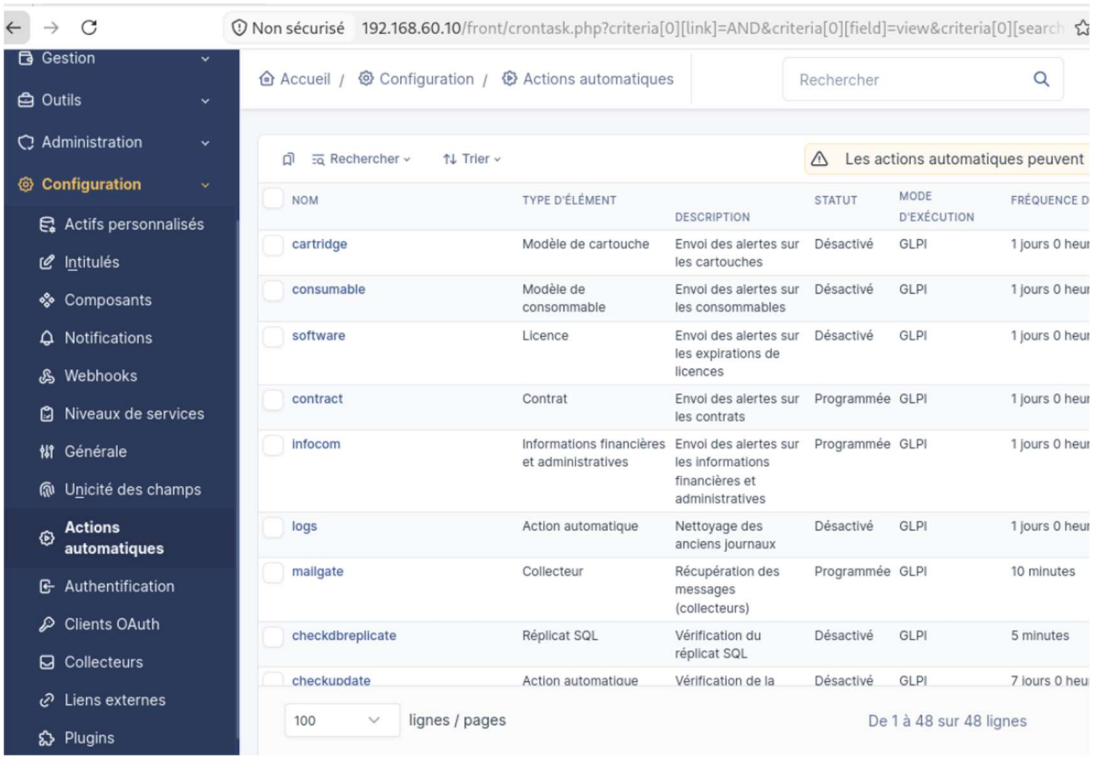
Get-Content "C:\Program Files\GLPI-Agent\logs\glpi-agent.log" -Tail 10

Si l'inventaire passe sans le message « Peer certificate not verified », l'épinglage fonctionne. Attention : si vous régénérez un jour le certificat, il faudra mettre à jour l'empreinte sur les clients.

Activer crontab

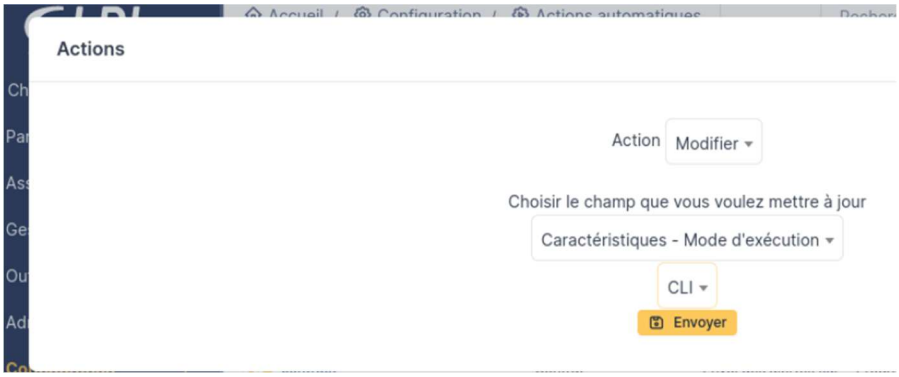
Pour que GLPI fasse les tâches (notifications par email) même quand utilisateur ne l'utilise. Cron est le planificateur de tâches de Linux, l'équivalent du Planificateur de tâches de Windows.

Dans GLPI : Configuration → Actions automatiques → En bas de la page, afficher toutes les actions sur une page



Cliquer sur Nom en haut pour sélectionner toutes les actions → Actions :

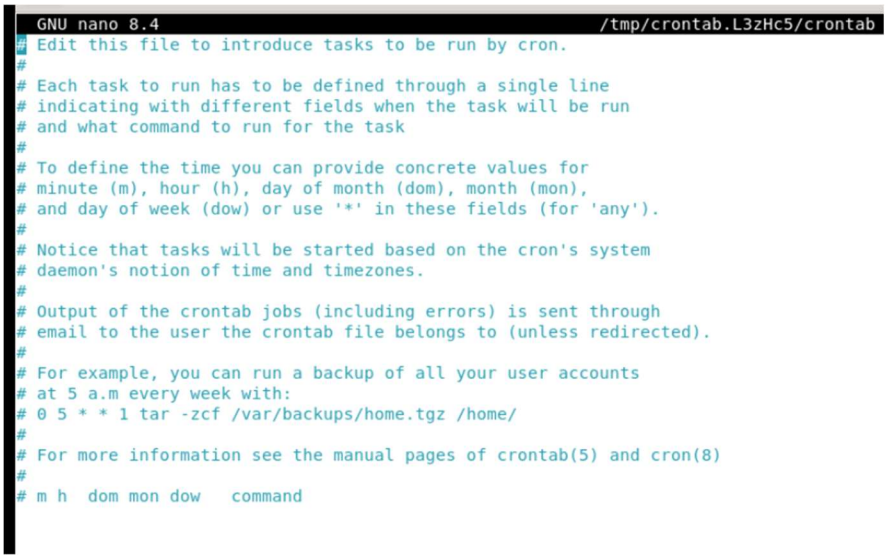
Modifier, caractéristiques, CLI



Dans le terminal de Debian :

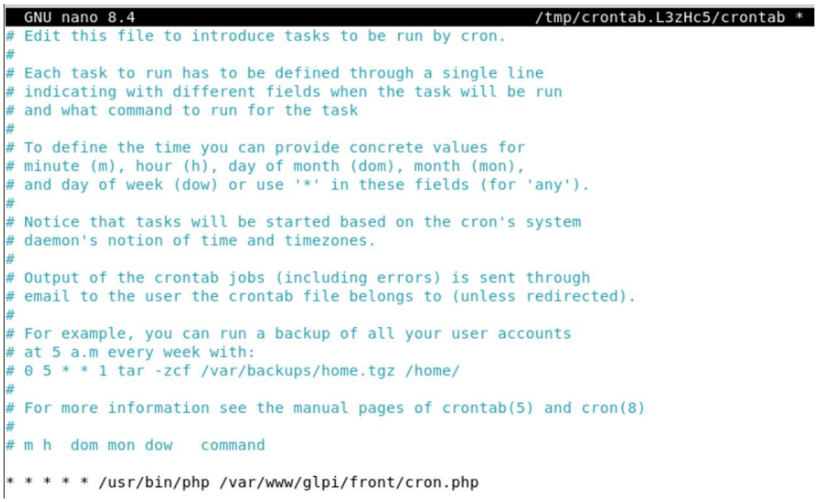
crontab -u www-data -e

Avant :



```
 GNU nano 8.4                                          /tmp/crontab.L3zHc5/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
```

Après :



```
 GNU nano 8.4                                      /tmp/crontab.L3zHc5/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command

* * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php
```

```
root@glpi:/tmp# crontab -u www-data -e
no crontab for www-data - using an empty one
Select an editor.  To change later, run select-editor again.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-2 [1]: 1
crontab: installing new crontab
root@glpi:/tmp#
```

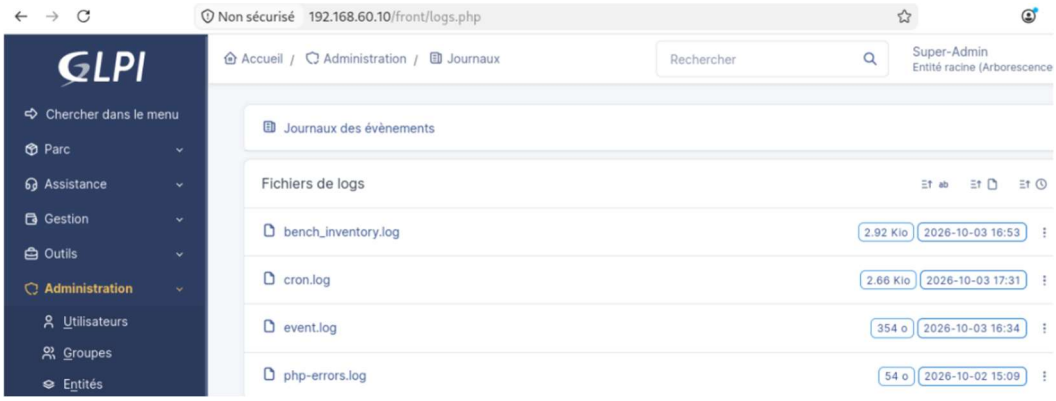
crontab -u www-data -l

systemctl status cron

```
root@glpi:/tmp# systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-02 14:33:41 CEST; 1 day 4h ago
 Invocation: 4e3d728e6f1b4f729b19a31801fe3ffe
       Docs: man:cron(8)
   Main PID: 571 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 3399)
     Memory: 1.8M (peak: 40M, swap: 4K, swap peak: 4K)
        CPU: 659ms
     CGroup: /system.slice/cron.service
             └─571 /usr/sbin/cron -f

oct. 03 19:09:01 glpi CRON[24226]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
oct. 03 19:17:01 glpi CRON[24744]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
oct. 03 19:17:01 glpi CRON[24746]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
oct. 03 19:17:01 glpi CRON[24744]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
oct. 03 19:25:01 glpi CRON[24885]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-data(uid=33) by www-data(uid=0)
oct. 03 19:25:01 glpi CRON[24887]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php)
oct. 03 19:25:01 glpi CRON[24885]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-data
oct. 03 19:26:01 glpi CRON[24896]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-data(uid=33) by www-data(uid=0)
oct. 03 19:26:01 glpi CRON[24898]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php)
oct. 03 19:26:01 glpi CRON[24896]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-data
root@glpi:/tmp#
```

Dans GLPI, vérifier dans Administration → Journaux les dernières tâches effectuées :



crontab -u www-data -e

La ligne :

* * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php

Pourquoi dans la crontab de www-data ?

Les fichiers de GLPI (/var/lib/glpi, /var/log/glpi...) appartiennent à www-data, l'utilisateur d'Apache. Si la tâche tournait sous root, elle risquerait de créer des fichiers appartenant à root qu'Apache ne pourrait plus modifier, ce qui provoquerait des erreurs. Et c'est encore le principe du moindre privilège : la tâche n'a que les droits dont elle a besoin.

Pourquoi passer les actions en mode CLI ?

Le mode CLI (ligne de commande) dit à GLPI : « ne lance plus ces tâches pendant la navigation, c'est cron qui s'en charge ». Sans ce réglage, la ligne crontab tournerait pour rien, car les actions resteraient en mode « GLPI ».